



1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Implementación discreta de reguladores

1. Muestreo y reconstrucción de señales.
2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

3. Estudio frecuencial de sistemas

1. Introducción
2. Respuesta en frecuencia en régimen permanente
3. Representaciones gráficas. Diagrama de Bode. Identificación
4. Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión
5. Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria
6. Fundamentos de diseño en frecuencia

Semana	Tema	Laboratorio
1	UT1: Estructuras de control avanzadas	
2	UT1: Estructuras de control avanzadas	P1 (18/09/24)
3	UT1: Estructuras de control avanzadas	
4	UT1: Estructuras de control avanzadas	P2 (2/10/24)
5	UT1: Estructuras de control avanzadas	
6	UT1: Estructuras de control avanzadas	P3(16/10/24)
7	UT2: Implementación discreta de reguladores	
8	UT2: Implementación discreta de reguladores	P4(30/10/24)
9		
10	UT2: Implementación discreta de reguladores	P5(13/11/24)
11	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
12	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P6(27/11/24)
13	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
14	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	Recuperación 11/12/2024
15	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	

Planificación temporal

Semestre A						
2024 - SEPTIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1-sep.
2-sep.	3-sep.	4-sep.	5-sep.	6-sep.	7-sep.	8-sep.
9-sep. (1)	10-sep. (1)	11-sep. (1)	12-sep. (1)	13-sep. (1)	14-sep.	15-sep.
16-sep. (2)	17-sep. (2)	18-sep. (2)	19-sep. (2)	20-sep. (2)	21-sep.	22-sep.
23-sep. (3)	24-sep. (3)	25-sep. (3)	26-sep. (3)	27-sep. (3)	28-sep.	29-sep.
30-sep. (4)						
2024 - OCTUBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1-oct. (4)	2-oct. (4)	3-oct. (4)	4-oct. (4)	5-oct.	6-oct.
7-oct. (5)	8-oct. (4-5)	9-oct.	10-oct. (5)	11-oct. (5)	12-oct.	13-oct.
14-oct. (6)	15-oct. (5)	16-oct. (6)	17-oct. (6)	18-oct. (6)	19-oct.	20-oct.
21-oct. (7)	22-oct. (6)	23-oct. (7)	24-oct. (7)	25-oct. (7)	26-oct.	27-oct.
28-oct. (8)	29-oct. (7)	30-oct. (8)	31-oct. (8)			
2024 - NOVIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1-nov.	2-nov.	3-nov.
4-nov. (9)	5-nov. (8)	6-nov. (9)	7-nov. (9)	8-nov. (8)	9-nov.	10-nov.
11-nov. (10)	12-nov. (9)	13-nov. (10)	14-nov. (10)	15-nov. (9)	16-nov.	17-nov.
18-nov. (11)	19-nov. (10)	20-nov. (11)	21-nov. (11)	22-nov. (10)	23-nov.	24-nov.
25-nov. (12)	26-nov. (11)	27-nov. (12)	28-nov. (12)	29-nov. (11)	30-nov.	
2024 - DICIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1-dic.
2-dic. (13)	3-dic. (12)	4-dic. (13)	5-dic. (12-13)	6-dic.	7-dic.	8-dic.
9-dic. (14)	10-dic. (13)	11-dic. (14)	12-dic. (13)	13-dic. (13)	14-dic.	15-dic.
16-dic. (15)	17-dic. (14)	18-dic. (15)	19-dic. (14)	20-dic. (14)	21-dic.	22-dic.
23-dic.	24-dic.	25-dic.	26-dic.	27-dic.	28-dic.	29-dic.
30-dic.	31-dic.					
2024 - ENERO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
				1-ene.	2-ene.	3-ene.
						4-ene.
6-ene.	7-ene. (15)	8-ene.	9-ene. (15)	10-ene. (15)		11-ene.

Índice:

- 1) Introducción
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico
 - 3.2) Identificación
 - 3.4) Sistemas de fase no mínima
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión
- 5) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria
- 6) Fundamentos de diseño en frecuencia

Bibliografía:

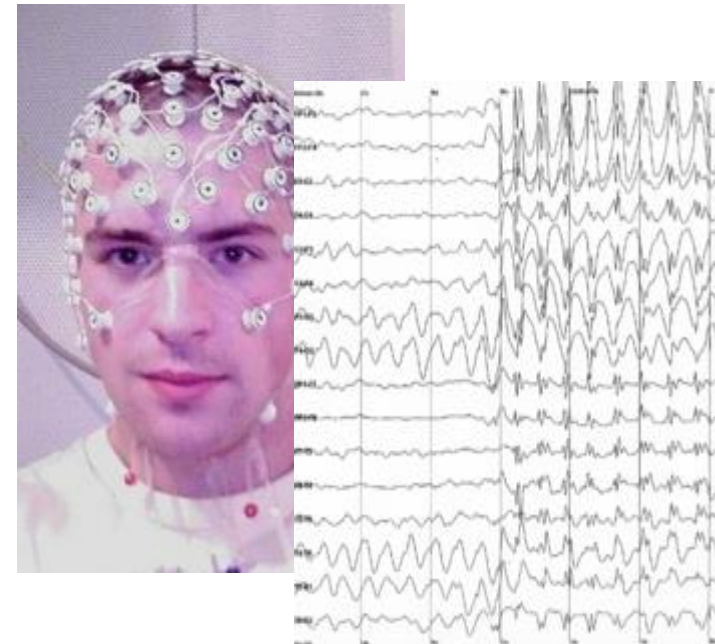
- Capítulos 6 y 7.1-7.2, “Control Automático: Tiempo Continuo y Tiempo Discreto”. J. Salt et al.
- Capítulo 8, “Comportamiento Dinámico de Sistemas”, A. Sala, J. Bondia. SPUPV. Ref: 2000.4043
- “Ingeniería de Control Moderna”, K. Ogata.

1. Introducción

¿Por qué la respuesta en frecuencia?

Las ondas periódicas (senoidales) están presentes en multitud de aplicaciones:

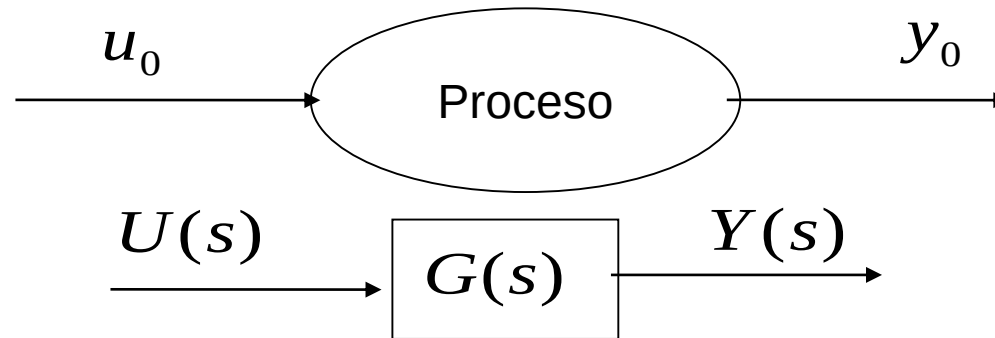
- el sonido (amplificadores, altavoces, micrófonos, ecualizadores)
- la transmisión de señales (imagen, antenas, wifi)
- el análisis estructural (terremotos)
- la medicina (electrocardiogramas, electroencefalogramas, captadores de impulsos nerviosos)



2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente

- Respuesta en frecuencia: variación de la respuesta del sistema ante los cambios de la frecuencia de señal de entrada.
- Régimen permanente senoidal: es el régimen permanente que alcanza un sistema estable cuando a su entrada se aplica una señal senoidal.
- Algunos experimentos introductorios:
 - Laboratorio de pruebas de análisis estructural
http://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzEznHs&feature=related
 - Millenium Bridge http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eAXVa_XWZ8
(más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Millennium_Bridge)

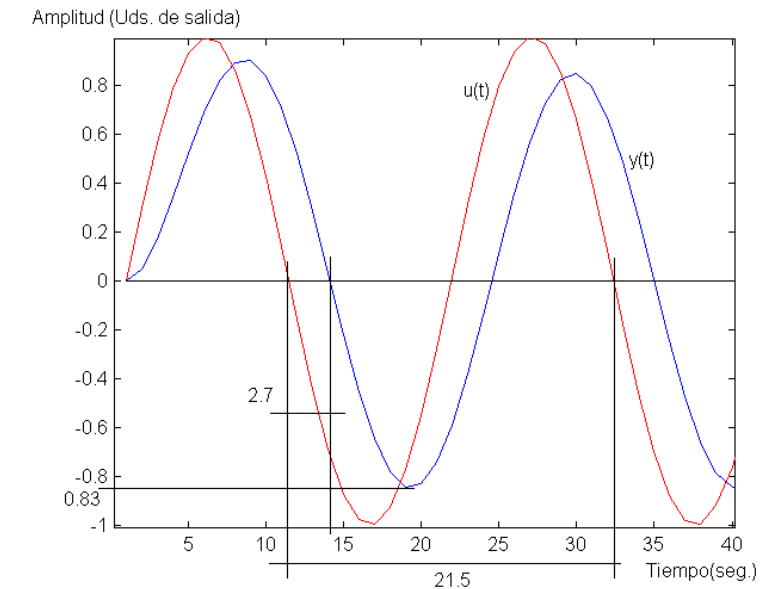
2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente



Respuesta en frecuencia:

$$u(t) = A \cos(\omega t)$$

$$y(t) = A |G(j\omega)| \cos(\omega t + \arg\{G(j\omega)\})$$



2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente

- Ganancia: Cociente entre la amplitud de la entrada A_e y la de la salida A_s . Concretamente, A_s / A_e .
- Desfase: Diferencia entre la fase de la entrada (normalmente nula) y la de la salida (φ)



$$U(s) = A_e \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$u(t) = A_e \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$$

$$Y(s) = A_s \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot e^{-s \cdot \frac{\varphi}{\omega}}$$

$$y(t) = A_s \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi)$$

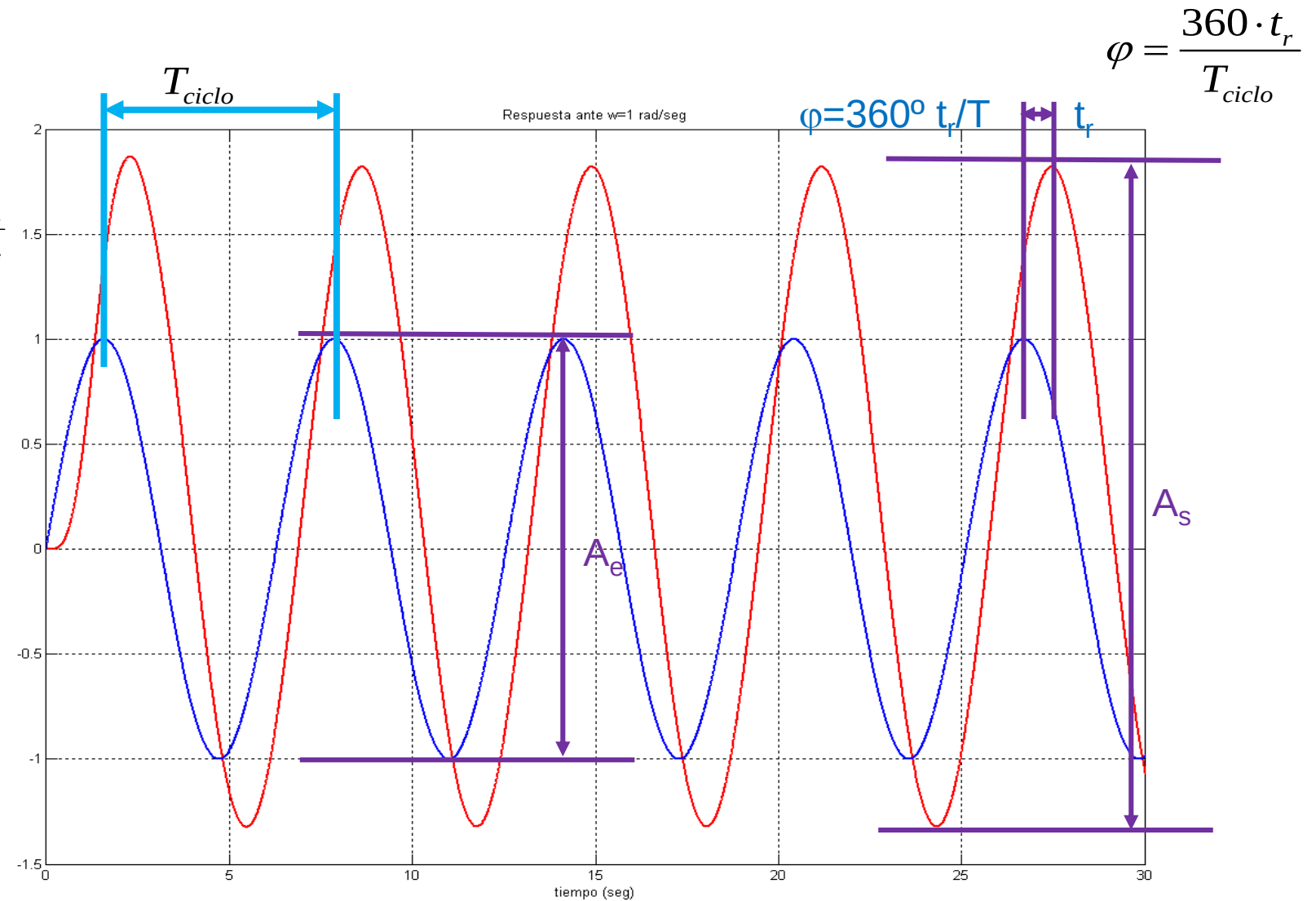
2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente

$$u(t) = A_e \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$$



$$y(t) = A_s \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$M = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{A_s}{A_e}$$

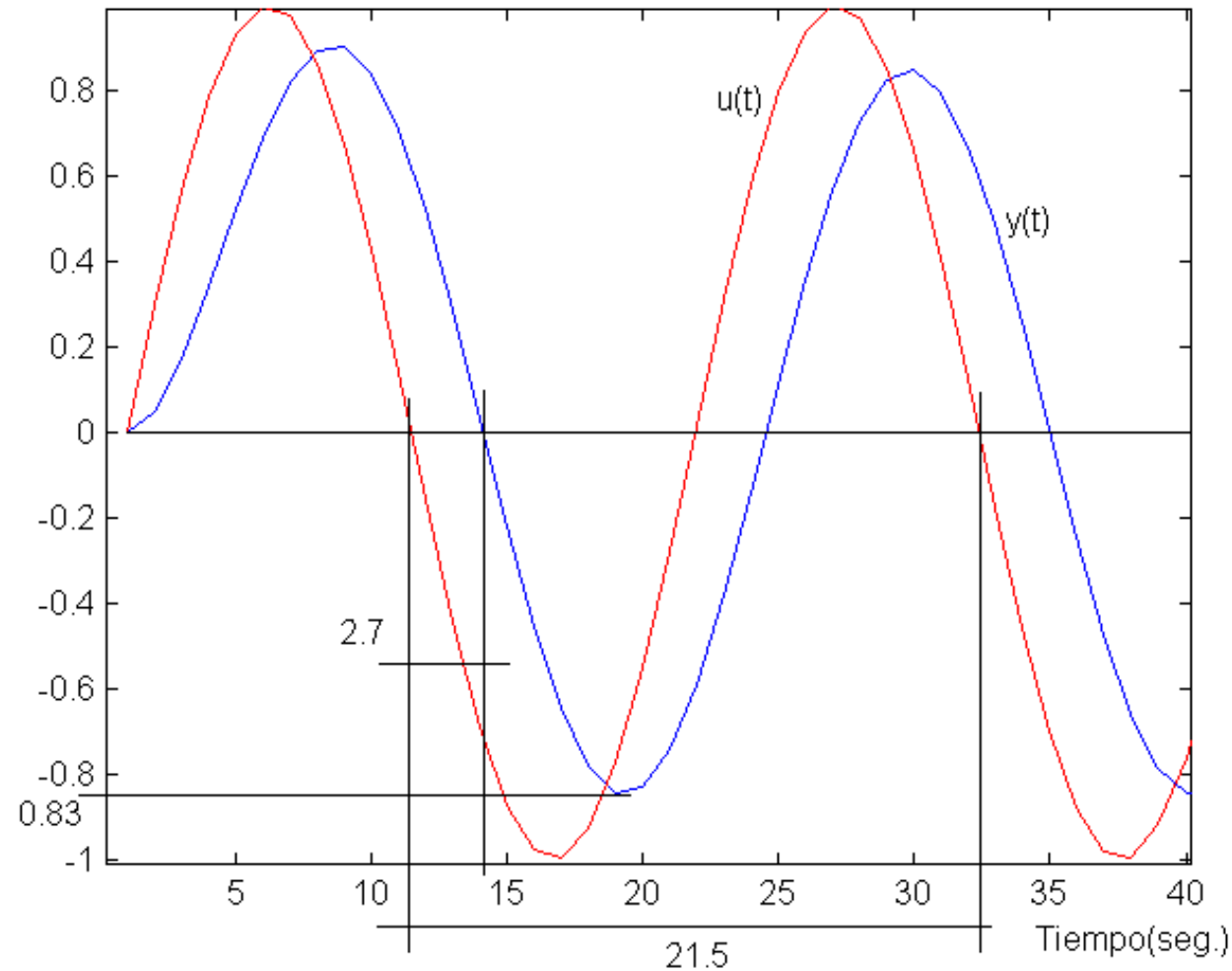


$$u(t) = A_e \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$$



$$y(t) = A_s \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \phi)$$

Amplitud (Uds. de salida)



$$\phi = \frac{-360 \cdot f}{T_{\text{ciclo}}} = \frac{-360 \cdot 2.7}{21.5} = -45^\circ$$

2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente

- Función de transferencia senoidal:

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega}$$

- Módulo $\equiv$ Ganancia

$$\frac{A_s}{A_e} = |G(j\omega)|$$

- Argumento $\equiv$ Desfase

$$\varphi = \angle G(j\omega)$$

Para cualquier frecuencia ω_0 (rad/seg)

$$G(j\omega) \Big|_{\omega=\omega_0} = G(j\omega_0) = |G(j\omega_0)| \angle G(j\omega_0) = a_{\omega_0} + b_{\omega_0} \cdot j$$

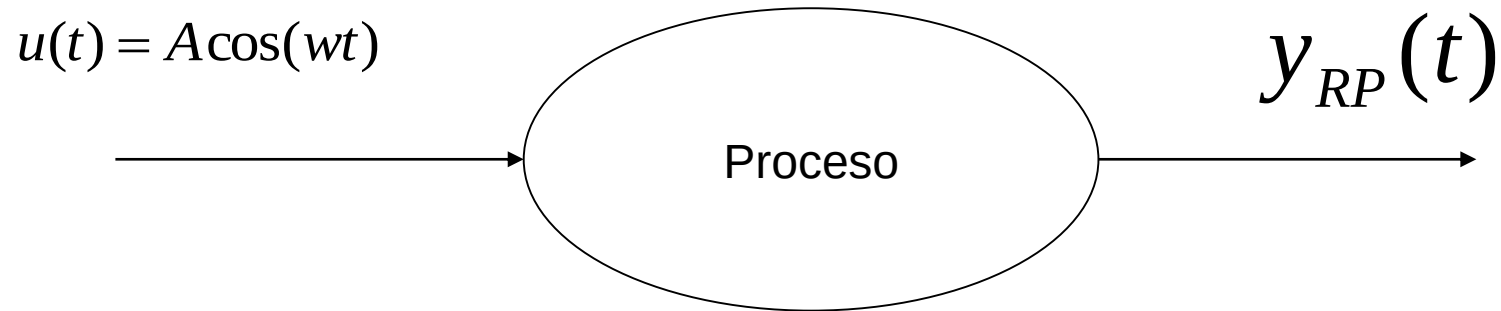
- *Ganancia para ω_0* $\equiv |G(j\omega_0)| = \sqrt{a_{\omega_0}^2 + b_{\omega_0}^2}$

- *Desfase para ω_0* $\equiv \angle G(j\omega_0) = \arctg \left(\frac{b_{\omega_0}}{a_{\omega_0}} \right)$

2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente

Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

Normalmente consta de dos gráficas separadas, una para la magnitud y otra que corresponde con la fase.



Objetivo: Obtener la ganancia y el desfase a una determinada frecuencia.

$$y_{RP}(t) = A|G(j\omega)|\cos(\omega t + \arg\{G(j\omega)\})$$

2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente

Tenemos que recordar algunas propiedades de los logaritmos:

$$\log \frac{1}{X} = -\log X$$

$$\log X^n = n \log X$$

$$\log\{1\}=0$$

$$\log(A \cdot B) = \log A + \log B$$

También de los números complejos:

$$s = a + bj$$

$$|s| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \text{arc.tan } g\left(\frac{b}{a}\right)$$

Recordar que los números reales son un subconjunto de los complejos

$$s = -a + 0j \quad |s| = a \quad \phi = 180^\circ$$

3) Representaciones gráficas

- Proporcionan una visión gráfica de la respuesta en frecuencia de un sistema dinámico, tanto en ganancia como en desfase.
- Cada punto de la representación corresponde con una frecuencia e informa de la ganancia y del desfase del sistema a esa frecuencia.

Diagrama de Nyquist

$$G(j\omega) = \text{Re}G(j\omega) + j\text{Im}G(j\omega)$$

Muestra tanto la ganancia como el desfase en un único gráfico

Diagrama de Bode

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}$$

Utiliza un gráfico distinto para ganancia y para desfase

$$L(j\omega) = \frac{10}{j\omega + 10} = \frac{1}{\frac{1}{10}j\omega + 1}$$

$$\omega = 0$$

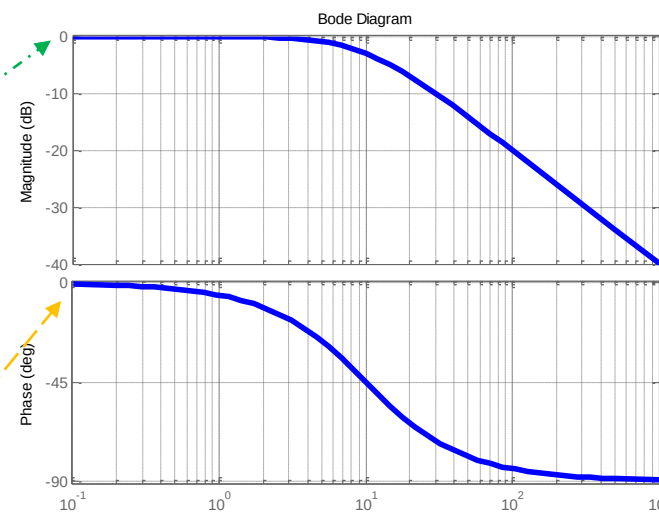
$$L(j0) = \frac{10}{j0 + 10} = \frac{1}{\frac{1}{10}j0 + 1} = 1$$

$$\omega = \infty$$

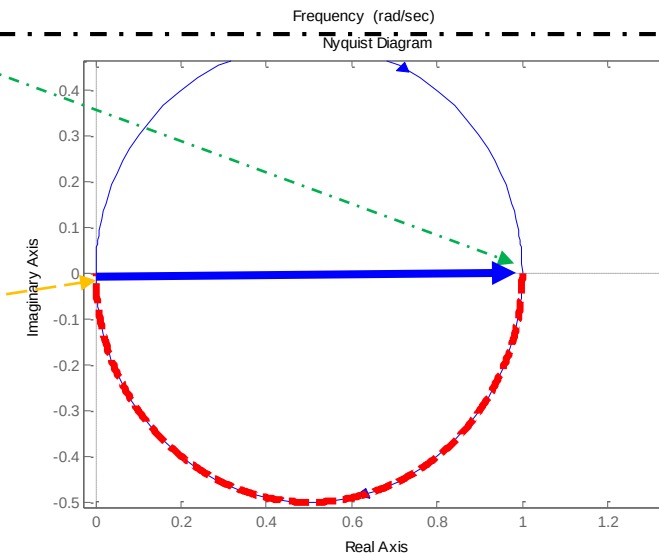
$$L(j\infty) = \frac{1}{\frac{1}{10}j\infty + 1} = 0$$

$$\phi = -\arctan \left\{ \frac{0}{1} \right\} = 0^\circ$$

$$\phi = -\arctan \left\{ \frac{\infty}{1} \right\} = -90^\circ$$



Módulo y argumento



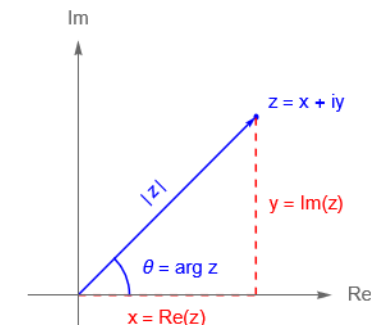
Forma polar

3) Representaciones gráficas. Diagrama polar

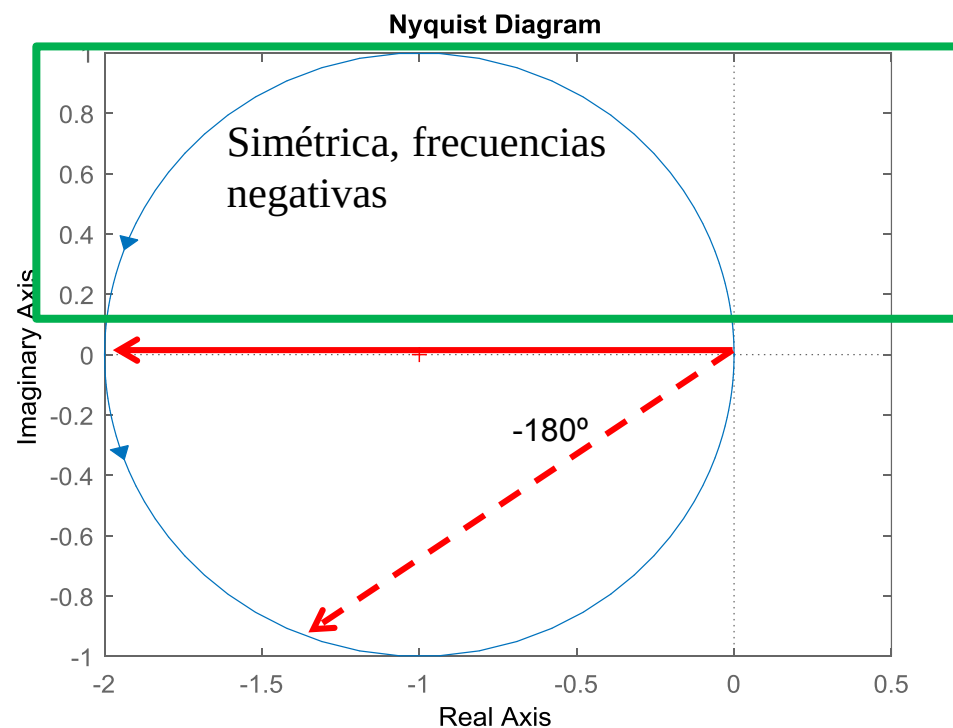
$$L(j\omega) = \frac{2}{(j\omega - 1)}$$

$$L(j0) = \frac{2}{(j0 - 1)} = -2$$

$$L(j\infty) = \frac{2}{(j\infty - 1)} = 0$$



Forma polar de un número complejo "Z"

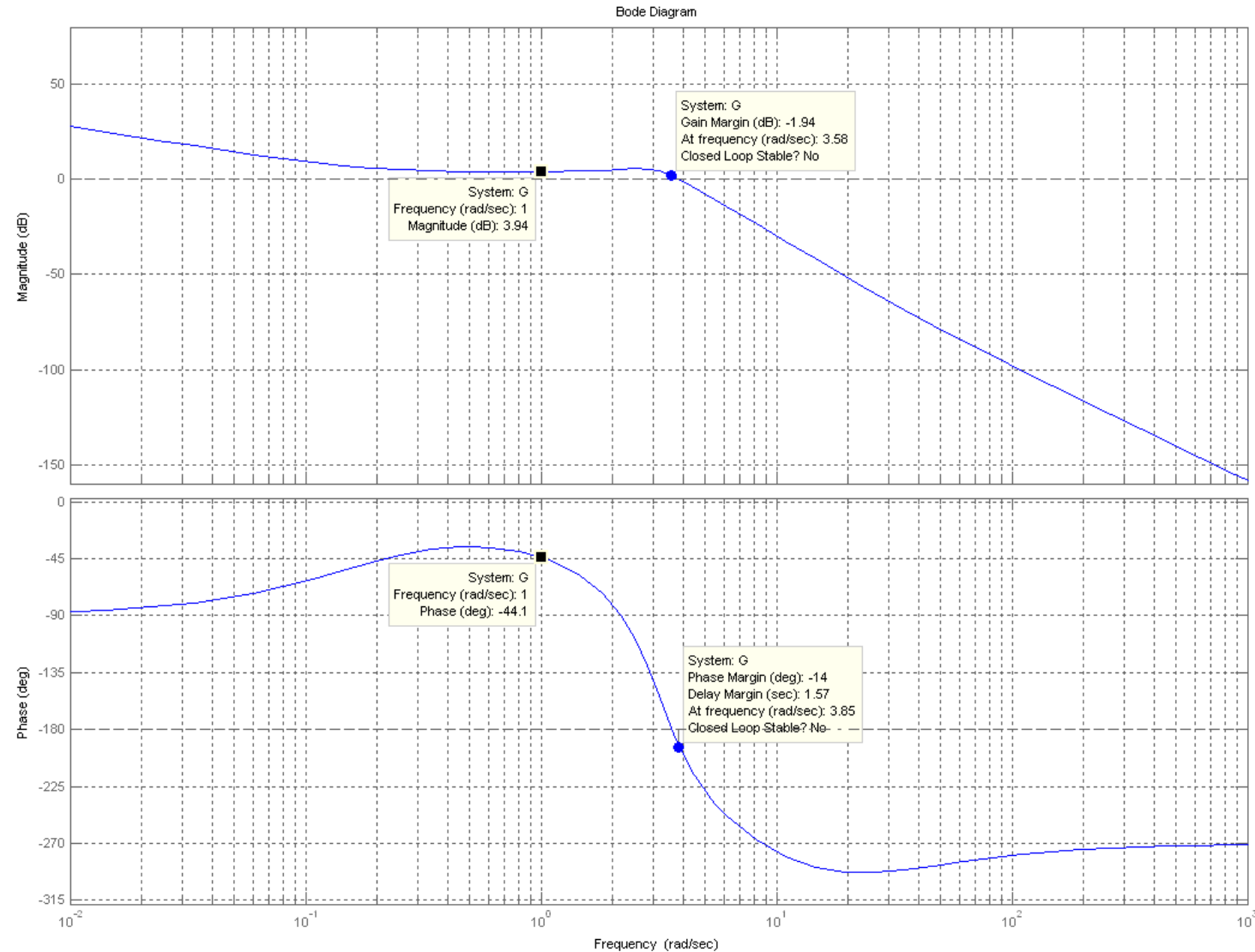


Dado que, $L(j0) = -2$, módulo 2, argumento 180°

Forma polar

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode

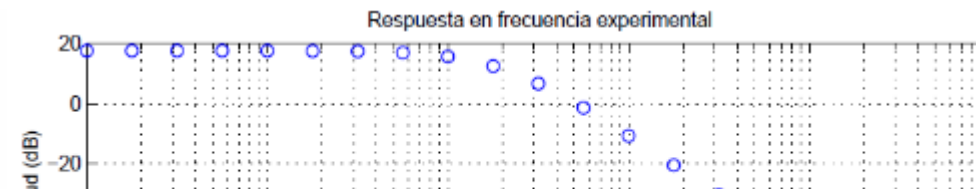
Módulo y argumento



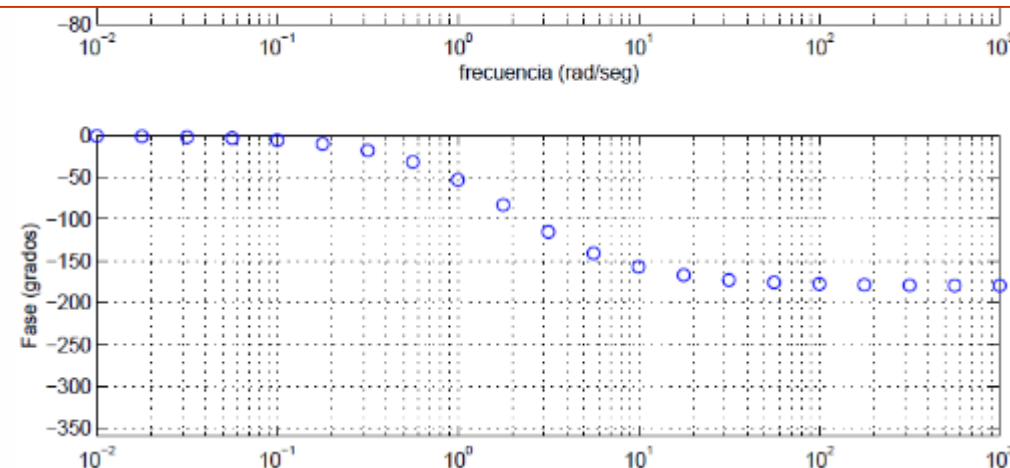
3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode

$$G(s) = \frac{k}{(\tau s + 1)^2} \rightarrow G(j\omega) = \frac{k}{\left(\frac{\omega}{\omega_0} j + 1\right)^2}$$

Módulo y argumento



Un número complejo con módulo y argumento.
El módulo lo representamos en dB (decibelios), y la frecuencia en escala logarítmica.



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode

- Consideraciones previas:
 - El eje de frecuencias se presente en escala logarítmica

decade: $[\omega_x, 10\omega_x]$

- La ganancia se mide en decibelios (dB)

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

$ G(j\omega) _{dB}$	$ G(j\omega) $
0	1
20	10
40	100
-20	0.1
-40	0.01

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode

- Consideraciones previas: La ganancia se mide en decibelios (dB)

El decibelio es una forma de representar la relación que existe entre las amplitudes de dos señales. El número de decibelios es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de la relación entre las potencias de dos señales.

Si el decibelio se utiliza para comparar otros valores que no sean potencias de señal, debe tenerse en cuenta la relación de esos valores con la potencia.

Por ejemplo, la potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud, por lo que para representar amplitudes en dB se debe utilizar la relación:

$$P(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_e} \right)$$

$$A(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{A_s}{A_e} \right)^2$$

$$A(dB) = 20 \log_{10} \left(\frac{A_s}{A_e} \right)$$

Numero Lineal	dB
1000000	60
100000	50
10000	40
1000	30
100	20
10	10
1	0
0,1	-10
0,01	-20
0,001	-30
0,0001	-40
0,00001	-50
0,000001	-60

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

- Función de transferencia genérica:

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_{i=0}^m (1 + \tau_i \cdot j\omega)}{(j\omega)^t \prod_{i=0}^{n-t} (1 + \tau_i \cdot j\omega)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{|K| \prod_{i=0}^m |1 + \tau_i \cdot j\omega|}{|\omega|^t \prod_{i=0}^{n-t} |1 + \tau_i \cdot j\omega|}$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log |K| + \sum_{i=0}^m 20 \log |1 + \tau_i \cdot j\omega| - t \cdot 20 \log |\omega| - \sum_{i=0}^{n-t} 20 \log |1 + \tau_i \cdot j\omega|$$

$$\angle G(j\omega) = \angle K + \sum_{i=0}^m \angle 1 + \tau_i \cdot j\omega - t \cdot 90^\circ - \sum_{i=0}^{n-t} \angle 1 + \tau_i \cdot j\omega$$

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

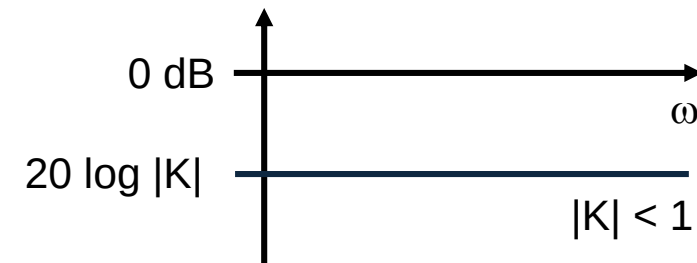
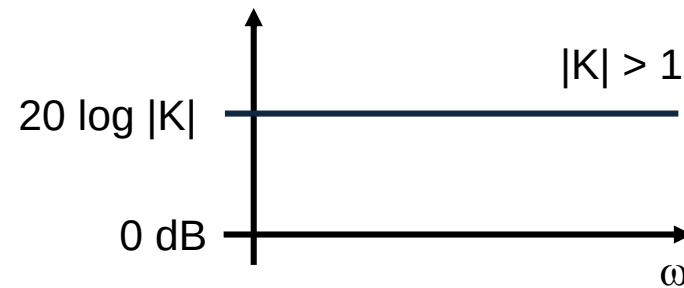
- Factores básicos:
 - Constante
 - Integradores/derivadores
 - Polos/ceros reales
 - Polos/ceros complejos conjugados (factores cuadráticos)
- Consideraciones importantes:
 - 1) Cada factor básico aporta una contribución a las curvas de ganancia y fase del Bode.
 - 2) Con la superposición (suma) de todas las contribuciones se obtiene el Bode.

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

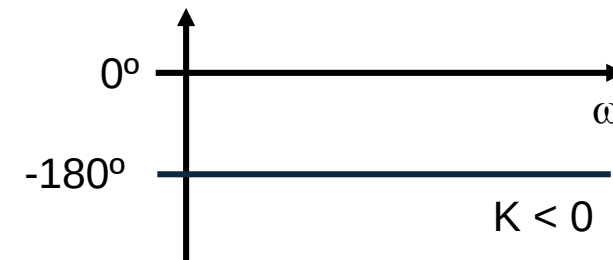
3.1. Trazado asintótico:

- Constante: K

- Ganancia $20\log|K|$



- Fase $\begin{cases} 0^\circ & \text{si } K > 0 \\ -180^\circ & \text{si } K < 0 \end{cases}$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

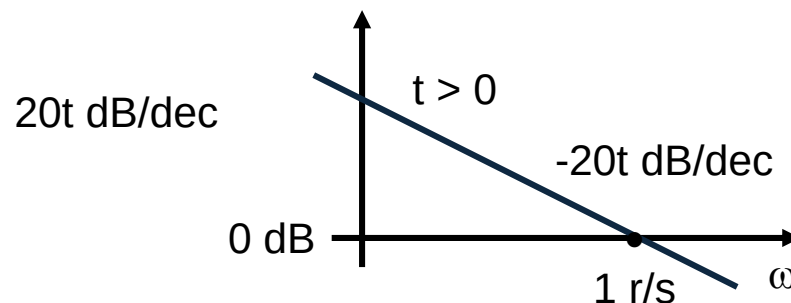
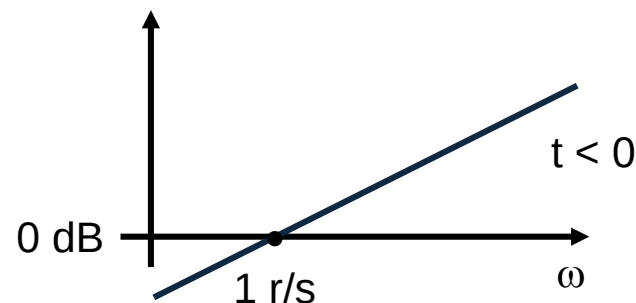
3.1. Trazado asintótico:

$$\frac{1}{(j\omega)^t}$$

- Derivador ($t < 0$) / integrador ($t > 0$):

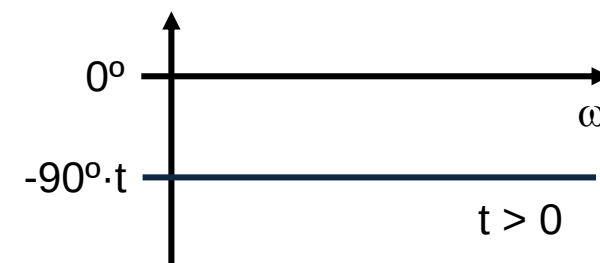
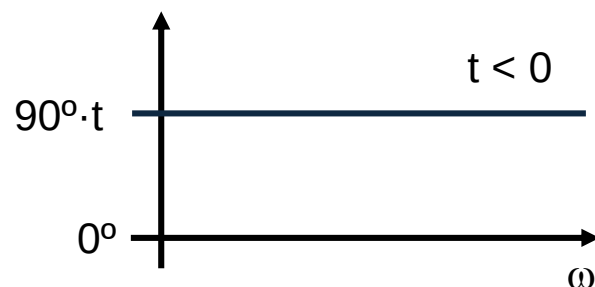
$$20 \log |1| - t \cdot 20 \log |j\omega| = -t \cdot 20 \log \omega$$

- Ganancia



$$\arctg \frac{0}{1} - t \cdot \arctg \frac{\omega}{0} = -t \cdot 90^\circ$$

- Fase



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

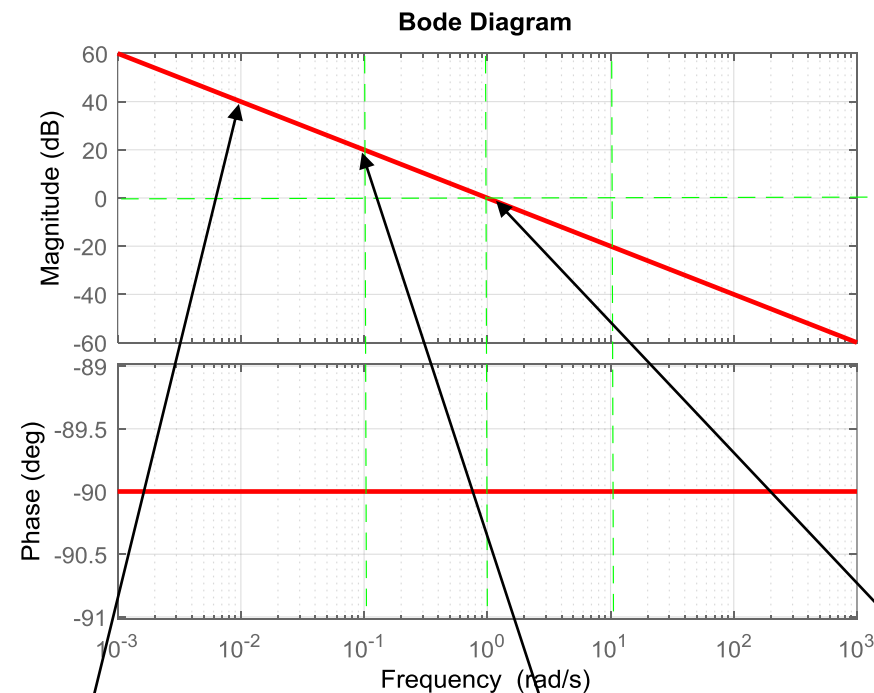
$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

El argumento:

$$\phi = -\arctan \left\{ \frac{\omega}{0} \right\} = -90^\circ$$

El módulo se define como:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left\{ \frac{1}{\sqrt{0^2 + \omega^2}} \right\} = -20 \log \left\{ \sqrt{0^2 + \omega^2} \right\} = -20 \log \{ \omega \}$$



Es fácil ver que, en dada década, la ganancia disminuye 20dB, por lo que la pendiente es de -20dB

$$\log(0.01) = -2$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \{ \omega \} = 40$$

$$\log(0.1) = -1$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \{ \omega \} = 20$$

$$\log(1) = 0$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \{ \omega \} = 0$$

$$\log(0.01) = -2$$

$$\log(0.1) = -1$$

$$\log(1) = 0$$

$$\log(10) = 1$$

$$\log(100) = 2$$

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

El argumento:

$$\phi = -\arctan \left\{ \frac{w}{0} \right\} = -90^\circ$$

El módulo se define como:

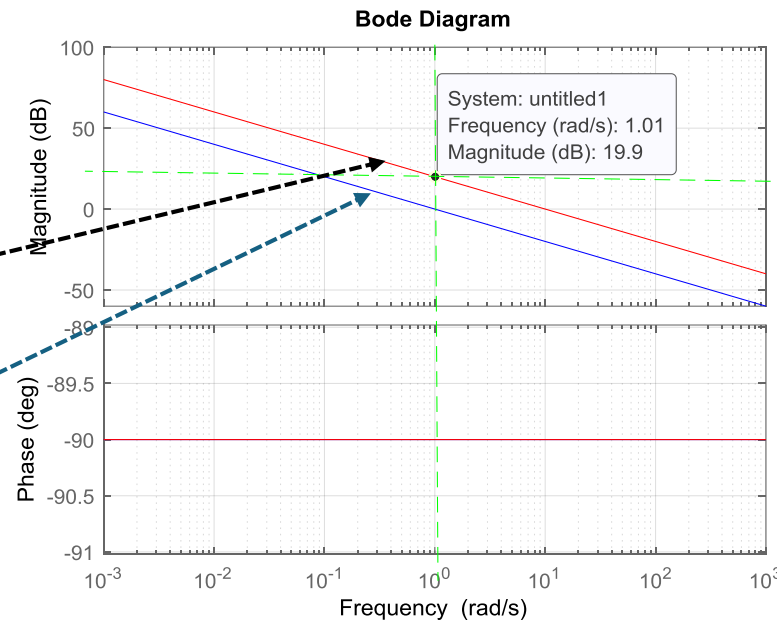
$$|G(jw)|_{dB} = 20 \log \left\{ \frac{1}{\sqrt{0^2 + w^2}} \right\} = -20 \log \left\{ \sqrt{0^2 + w^2} \right\} = -20 \log \{w\}$$

Una constante desplaza el diagrama de bode en magnitud

$$G(s) = \frac{10}{s}$$

$$G(jw) = \frac{10}{jw}$$

$$G(jw) = \frac{1}{jw}$$



Es fácil ver que, en dada década, la ganancia disminuye 20dB, por lo que la pendiente es de -20dB

$$\log(0.01) = -2$$

$$\log(0.1) = -1$$

$$\log(1) = 0$$

$$\log(10) = 1$$

$$\log(100) = 2$$

$$20 \log \{10\} = 20$$

$$\log(1) = 0$$

$$|G(jw)|_{dB} = 20 \log \{10\} - 20 \log \{w\} = 20$$

$$\log(1) = 0$$

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

- Cero ($x < 0$) / polo ($x > 0$) real:

$$\frac{1}{(1 + \tau \cdot j\omega)^x} = \frac{1}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^x}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

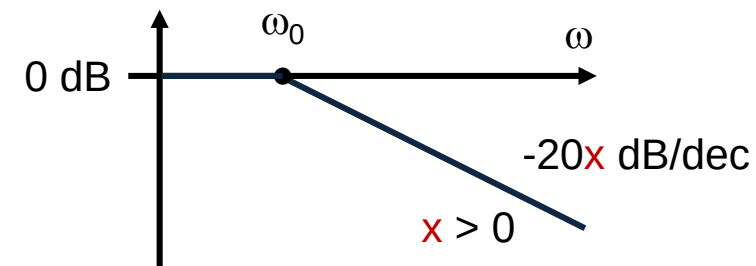
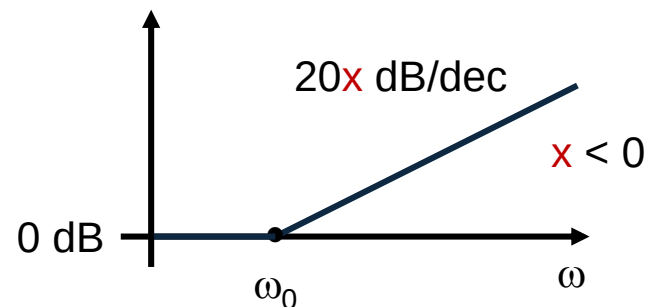
- Ganancia

- $\omega \rightarrow 0$:
- $\omega = \omega_0$:
- $\omega \rightarrow \infty$:

$$20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \right) = 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) = 20 \log(\omega) - 20 \log(\omega_0)$$

Una década

$$20 \log(10\omega_n) - 20 \log(\omega_n) = 20 \log(10) + 20 \log(\omega_n) - 20 \log(\omega_n) = 20 \log(10)$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

El módulo se define como:

$$|G(j\omega)| dB = 20 \log \left\{ \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{a} \omega \right)^2} \right\}$$

Para frecuencias bajas

$$\phi = \arctan \left\{ \frac{\left(\frac{1}{a} \omega \right)}{1} \right\} \approx 0^\circ$$

Para frecuencias altas

$$\phi = \arctan \left\{ \frac{\left(\frac{1}{a} \omega \right)}{1} \right\} \approx 90^\circ$$

Frecuencia de corte
 $\omega = 1/a$

$$\phi = \arctan \left\{ \frac{1}{1} \right\} \approx 45^\circ$$

$$G(s) = \frac{(s + a)}{a}$$

$$G(j\omega) = \left(\frac{1}{a} j\omega + 1 \right) = \left(\frac{1}{2} j\omega + 1 \right)$$

Por ejemplo, para $\omega = 0.1$

$$\log \left\{ \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2} \omega \right)^2} \right\} = 0$$

Por ejemplo, para $\omega = 1$

$$\log \left\{ \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2} \omega \right)^2} \right\} = 0.048$$

Por ejemplo, para $\omega = 2$

$$\log \left\{ \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2} \omega \right)^2} \right\} = \log \{ \sqrt{2} \} = 0.15$$

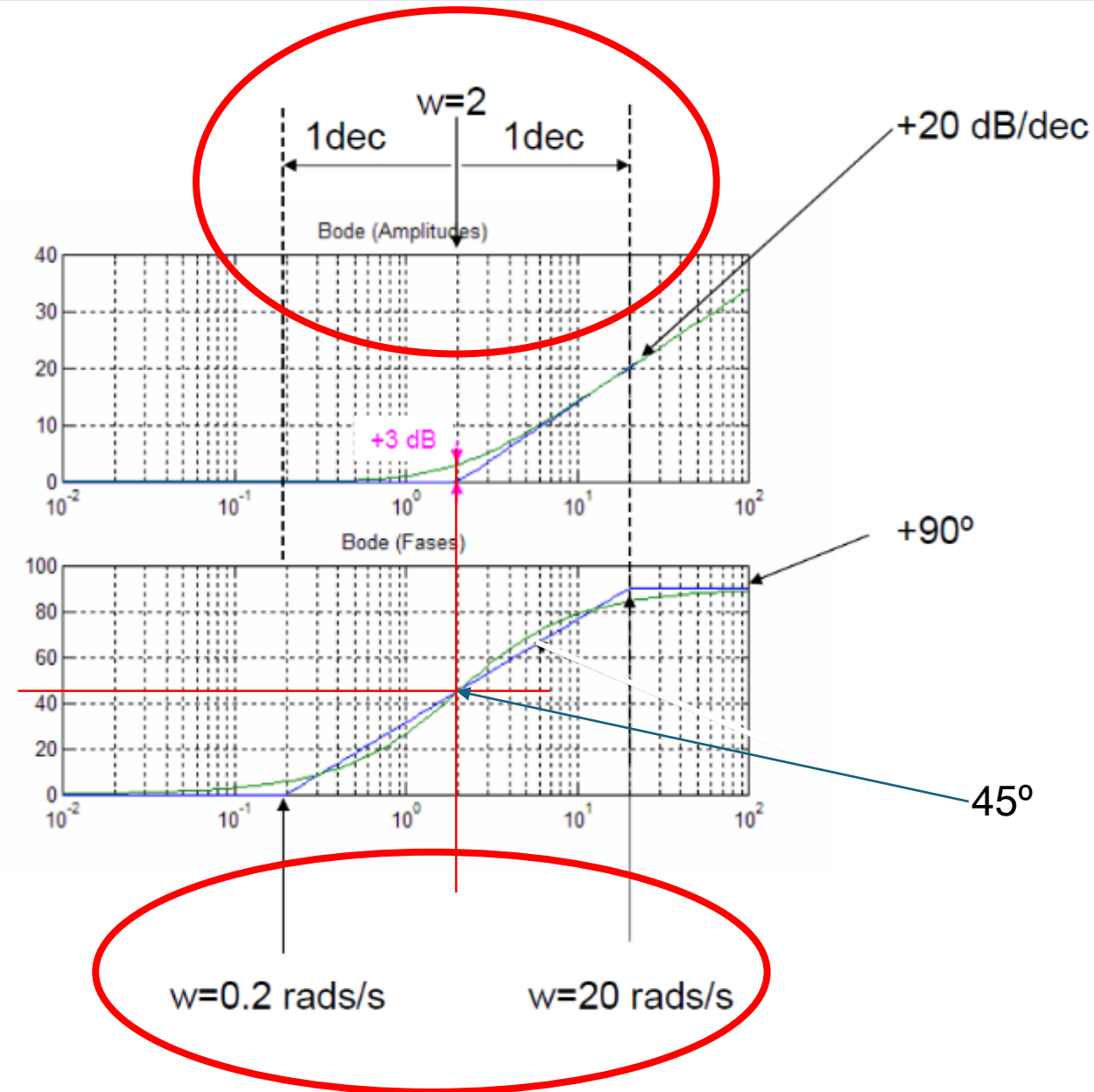
$$20 \log \left\{ \sqrt{1^2 + 1^2} \right\} \approx 3dB$$

Cero real

$$G(j\omega) = \frac{1}{2} \frac{j\omega + 1}{1}$$

Para $\omega=a$

$$\phi = \arctan \left\{ \frac{\left(\frac{1}{a} \omega \right)}{1} \right\} = 45^\circ$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

0 dB

$$-x \cdot 20 \log \sqrt{2} \approx -x \cdot 3 \text{ dB}$$

$$-x(20 \log(\omega) - 20 \log(\omega_0))$$

Se percibe en el trazado real

- Cero ($x < 0$) / polo ($x > 0$) real:

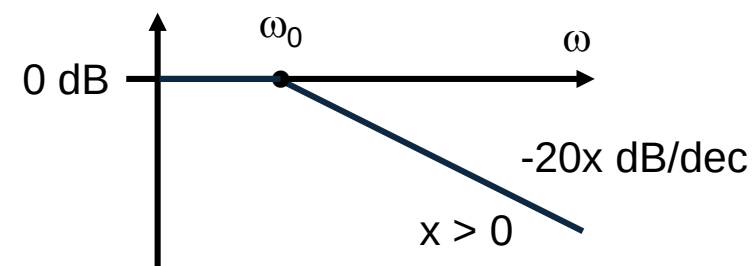
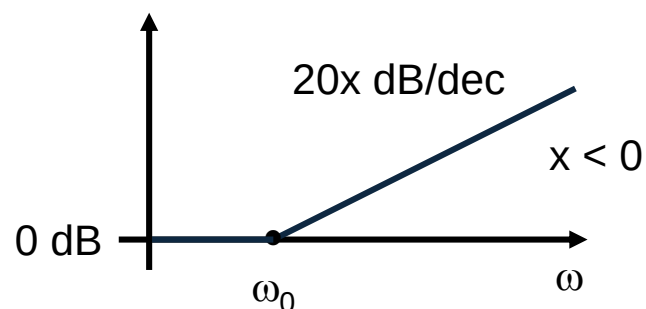
- Ganancia

- $\omega \rightarrow 0$:
- $\omega = \omega_0$:
- $\omega \rightarrow \infty$:

$$\frac{1}{(1 + \tau \cdot j\omega)^x} = \frac{1}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^x}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

$$20 \log |1| - x \cdot 20 \log \left| 1 + j \frac{\omega}{\omega_0} \right| = -x \cdot 20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

- Cero ($x < 0$) / polo ($x > 0$) real:

$$\phi = \arctg \left\{ \frac{0}{1} \right\} - x \cdot \arctg \left\{ \frac{w}{w_0} \right\}$$

$$\phi = 0^\circ - 1 \cdot \arctg \left\{ \frac{w_0}{w_0} \right\} = 45^\circ$$

$$\phi = \arctg \left\{ \frac{0}{1} \right\} - x \cdot \arctg \left\{ \frac{10w_0}{w_0} \right\} \approx 84.29^\circ$$

- Fase

- $\omega \rightarrow 0$:
- $\omega = \omega_0$:
- $\omega \rightarrow \infty$:

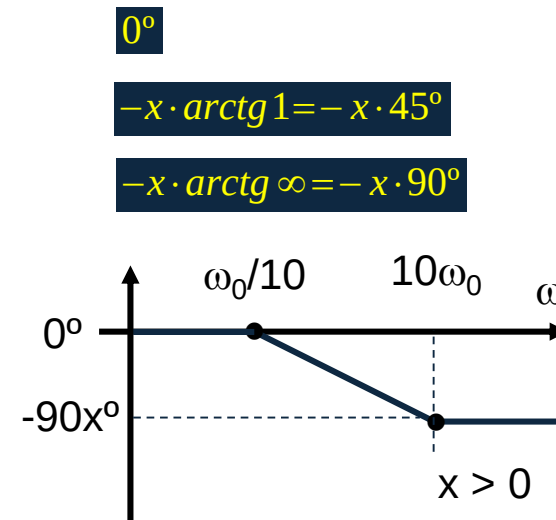
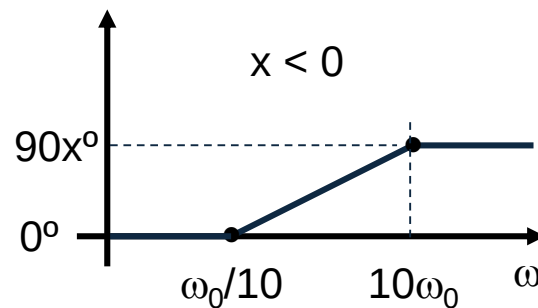
$$\frac{1}{(1 + \tau \cdot j\omega)^x} = \frac{1}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^x}$$

$$\arctg \frac{0}{1} - x \cdot \arctg \frac{\omega/\omega_0}{1} = -x \cdot \arctg \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\arctg \left\{ \frac{w_0}{10w_0} \right\} \approx 5^\circ$$

$$\arctg \left\{ \frac{w}{w_n} \right\} = 45^\circ$$

$$\arctg \left\{ \frac{10w_0}{w_0} \right\} \approx 84^\circ$$



$$-x \cdot \arctg 1 = -x \cdot 45^\circ$$

$$-x \cdot \arctg \infty = -x \cdot 90^\circ$$

Ejemplo

$$G(s) = \frac{5}{s+5} = \frac{1}{\frac{1}{5}s+1} \qquad G(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{5}j\omega+1}$$

Por ejemplo, para una frecuencia de 5rad/seg, ¿cuál es su ganancia y desfase?

$$|G(j\omega)|dB = -20\log\left\{\sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{5}5\right)^2}\right\} = -20\log\{\sqrt{2}\} \approx -3dB$$

$$\phi = -\arctan\{1\} = -45^\circ$$

Ejemplo

Polo real

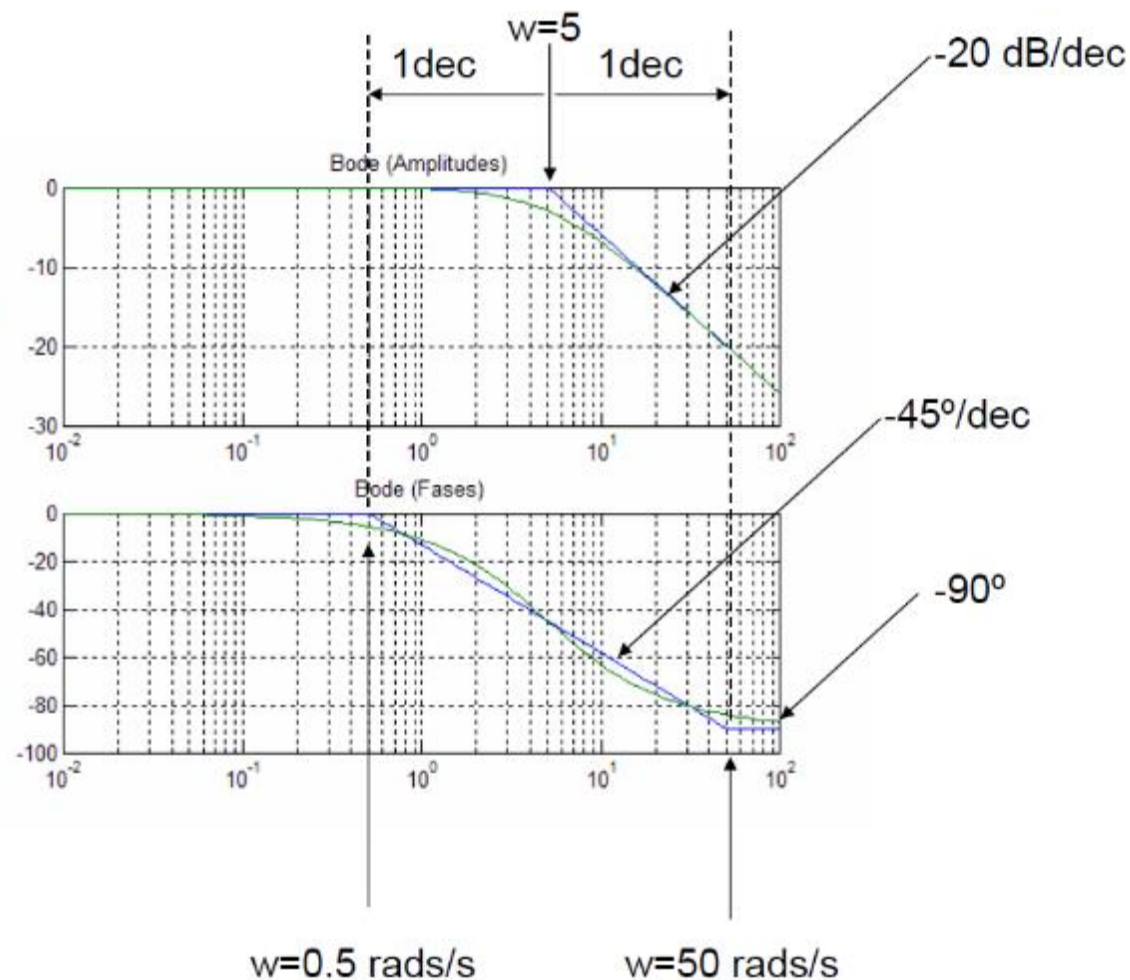
$$G(s) = \frac{5}{s + 5}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{5}j\omega + 1}$$

Para $\omega=5$

$$\phi = -\arctan\left\{\frac{1}{1}\right\} = -45^\circ$$

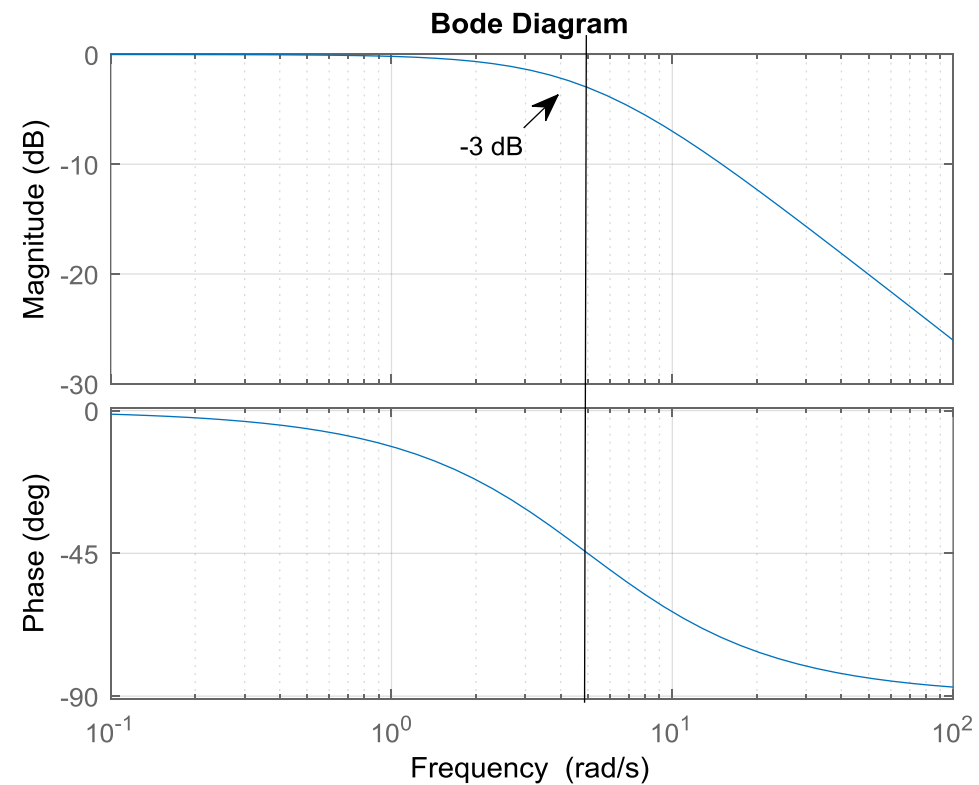
$$|G(j\omega)|_{dB} = -20\log\left\{\sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{5}5\right)^2}\right\} = -20\log\{\sqrt{2}\} \approx -3dB$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico:

- Polo/cero real: curvas de respuesta real para $\omega_0=5$ rad/s y $\alpha=1$



Recordando propiedades

$$\log(A \cdot B) = \log A + \log B$$

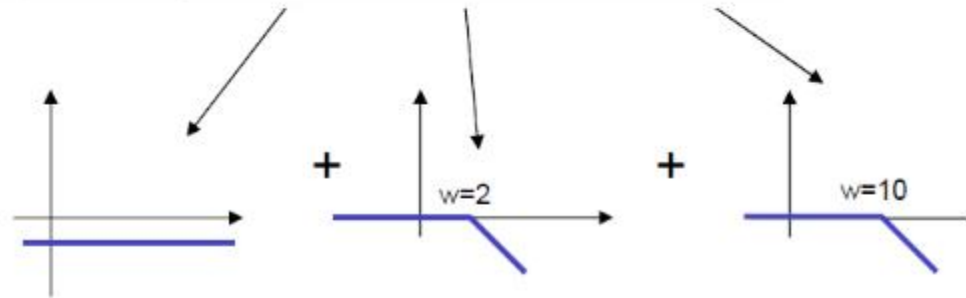
3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Para el diagrama de Bode aproximado de una fdt

$$G(s) = \frac{10}{(s + 2)(s + 10)}$$

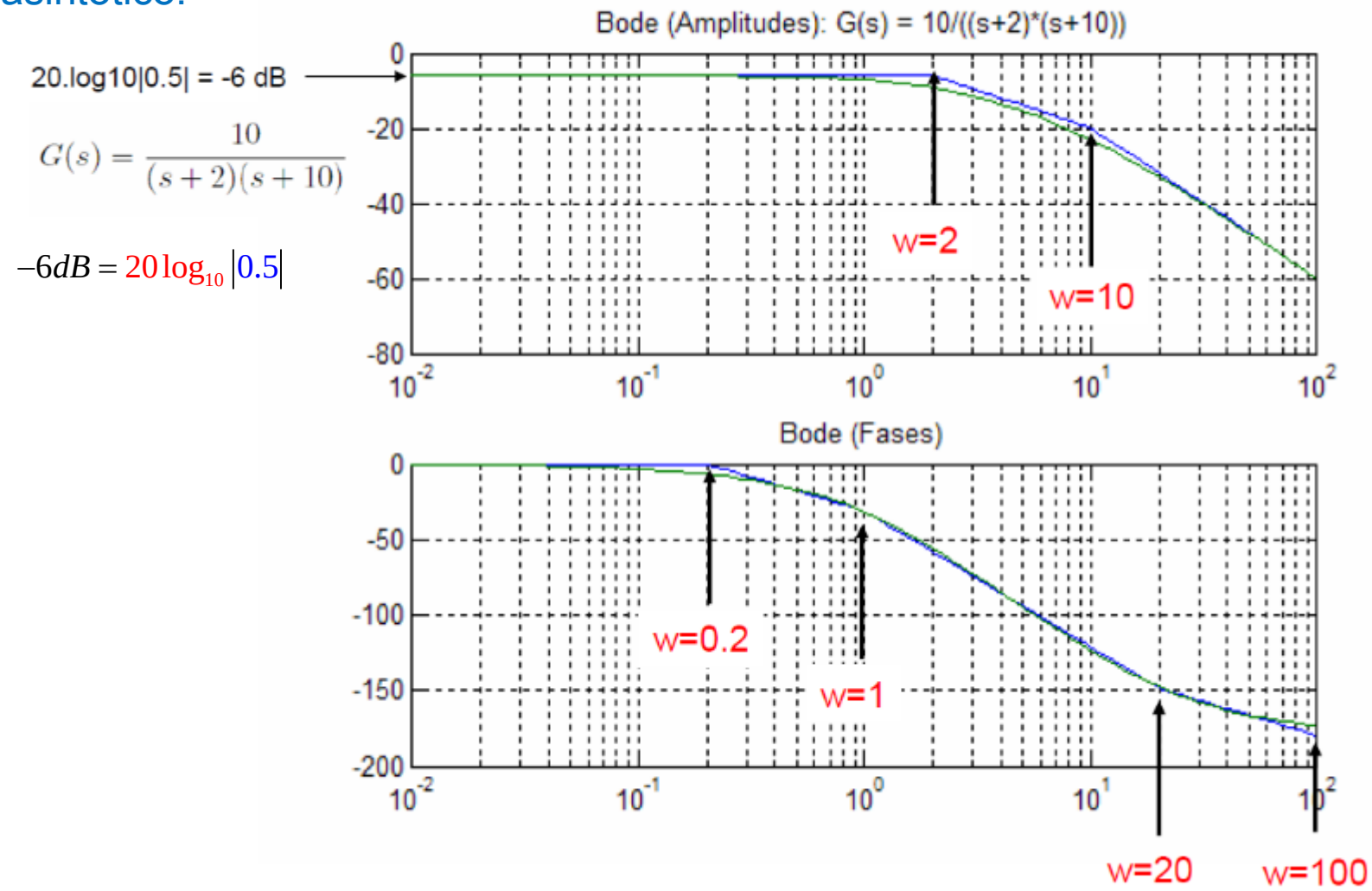
- Lo primero: factorizamos en bloques básicos (de Bodes conocidos)

$$G(s) = \frac{10}{(s + 2)(s + 10)} = 0,5 \cdot \frac{2}{s + 2} \cdot \frac{10}{s + 10}$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode. Para el diagrama de Bode aproximado de una fdt

3.1. Trazado asintótico:



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

- Miramos la *banda de baja frecuencia*:

$$\omega \ll \omega_n \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} & \approx 0dB \\ \arg H(j\omega) & \approx 0^\circ \end{cases}$$

- Miramos la *banda de alta frecuencia*:

$$\omega \gg \omega_n \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} & \approx 20 \cdot \log(\omega_n^2) - 40 \cdot \log(\omega) dB \\ \arg H(j\omega) & \approx \pm 180^\circ \end{cases}$$

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

Sistema de 2º orden: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, $G(0) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2} = 1$

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} = \frac{1}{\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + 1} ; \quad \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = (j)^2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = -\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] + 2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}j}$$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} , \text{ polos de } G(s)$$

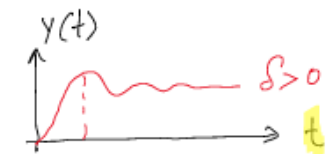
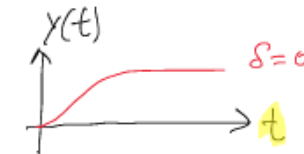
$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \rightarrow s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$\zeta > 1 \rightarrow \sqrt{\zeta^2 - 1} > 0 \rightarrow \text{polos } \mathbb{R} \rightarrow \text{Resp. sobreamortiguada}$$

$$\zeta = 1 \rightarrow \sqrt{\zeta^2 - 1} = 0 \rightarrow \text{polos } \mathbb{R} \text{ dobles : } s = -\omega_n$$

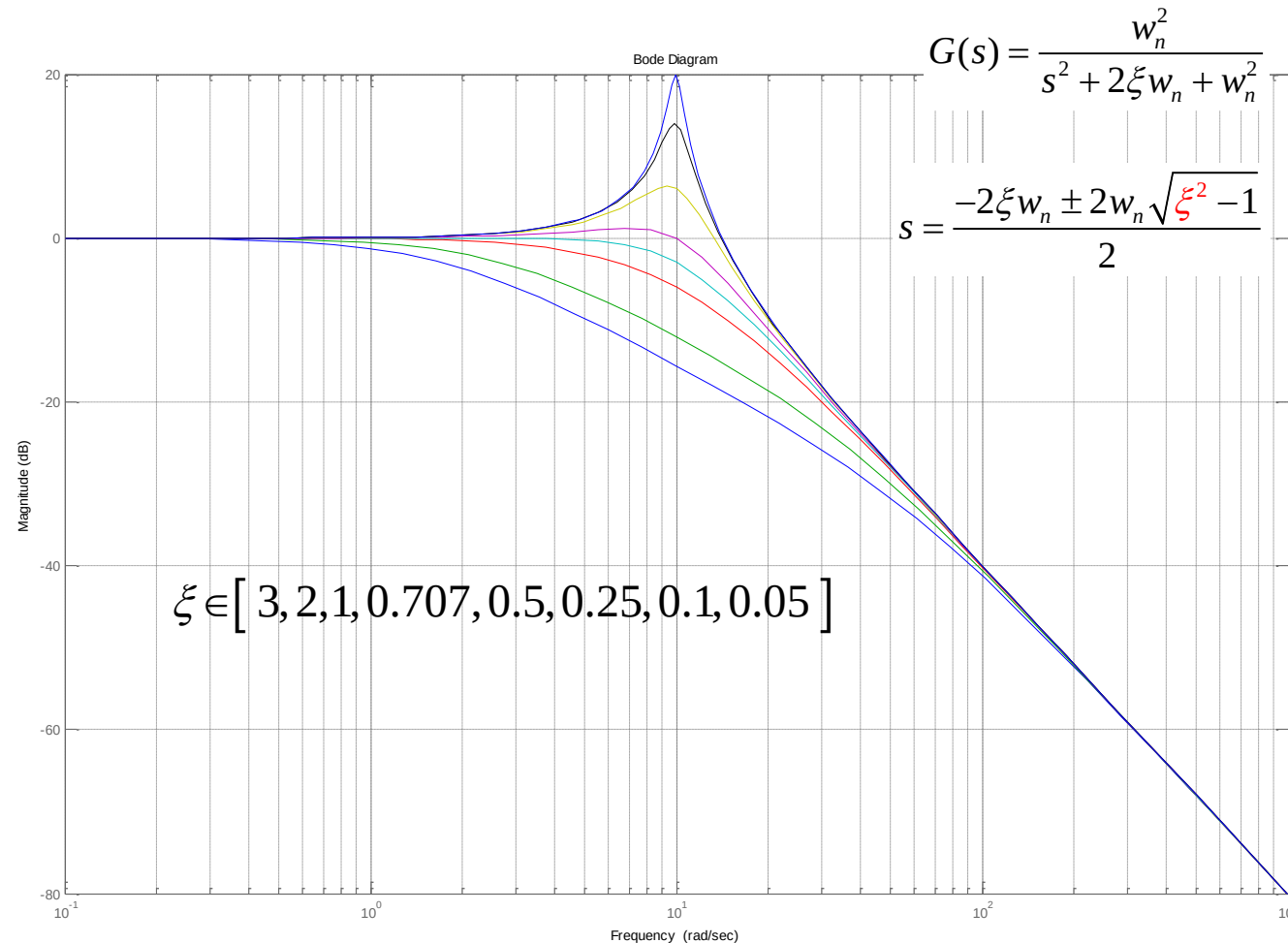
$$\zeta < 1 \rightarrow \sqrt{\zeta^2 - 1} < 0 \rightarrow \text{polos } \mathbb{C} \text{ conjugados} \rightarrow \text{Resp. subamortiguada.}$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

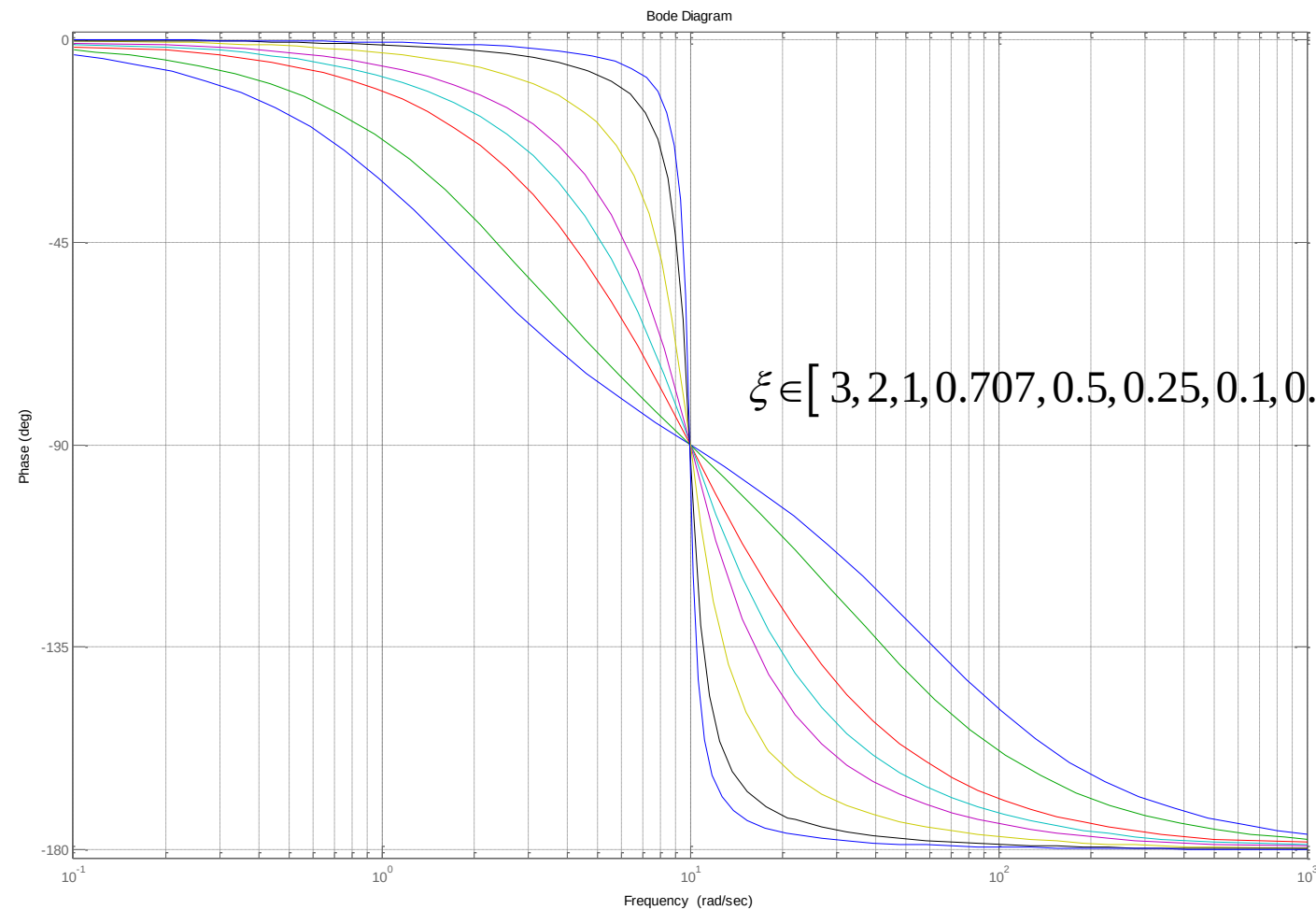
- Factor cuadrático: Curva de ganancia real para $w_n=10$ rad/s, $x=1$ y diferentes ξ



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

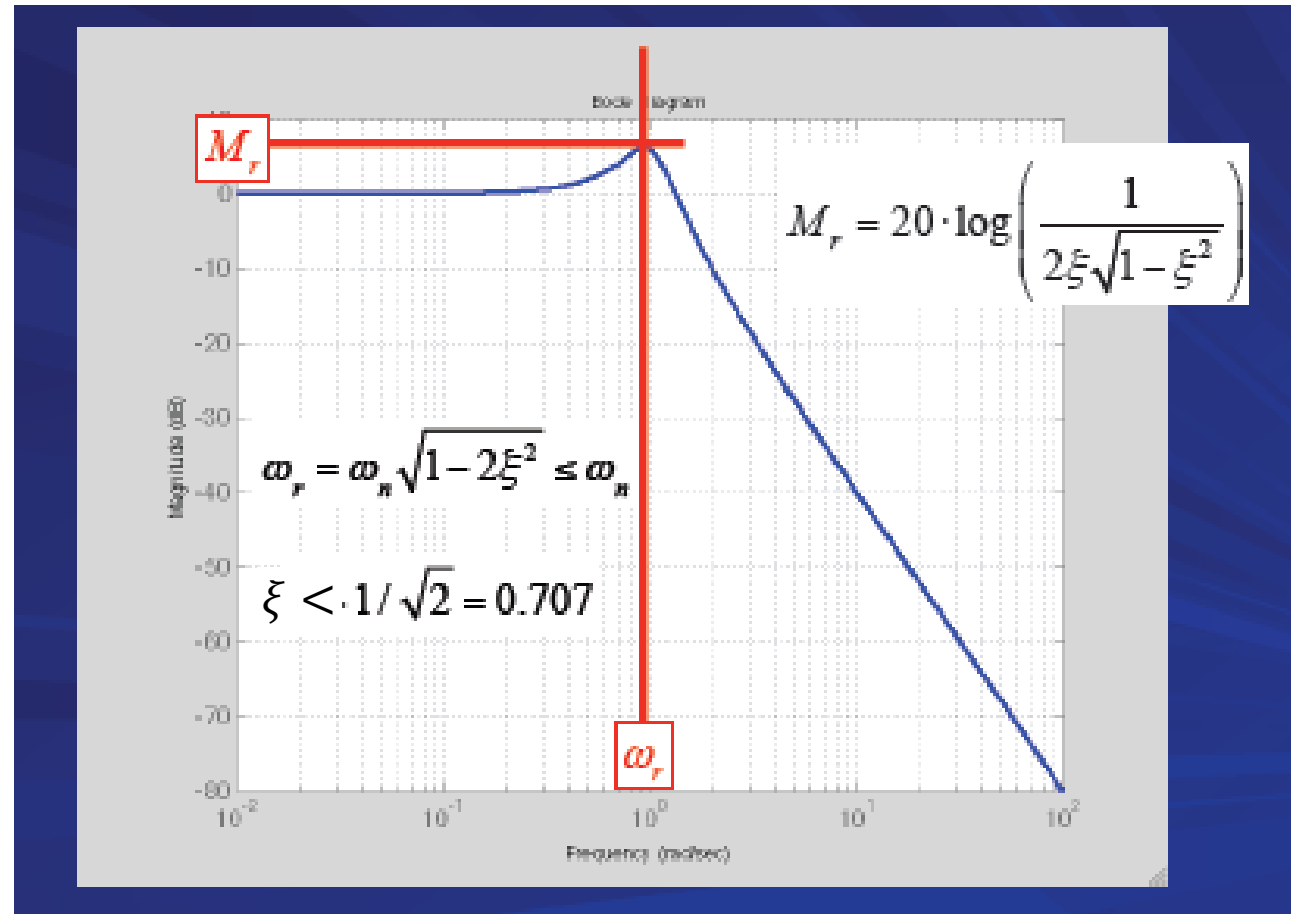
- Factor cuadrático: Curva de fase real para $\omega_n=10$ rad/s, $\zeta=1$ y



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

- Factor cuadrático: Frecuencia de resonancia y pico de resonancia



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas.

Frecuencia de resonancia

$$G(j\omega) = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_n} j\right)^2 + 2\xi\left(\frac{\omega}{\omega_n} j\right) + 1}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$g(\omega) = \left(1 - \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$$

Operando

$$g(\omega) = \left[\frac{\omega^2 - \omega_n^2(1 - 2\xi^2)}{\omega_n^2} \right]^2 + 4\xi^2(1 - \xi^2)$$

Valor mínimo cuando: $\omega^2 = \omega_n^2(1 - 2\xi^2)$

Frecuencia de resonancia:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad 0 \leq \xi \leq 0.707$$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{\frac{1}{\omega_n^2}s^2 + 2\xi \frac{1}{\omega_n}s + 1}$$

Pico de resonancia:

$$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega_r}{\omega_n}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega_r}{\omega_n}\right)^2}} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}$$

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas.

Frecuencia de resonancia

- Experiencias reales del efecto de la resonancia:

- Copa

- <http://www.youtube.com/watch?v=JDnNmLkQ3Bc>

- Puente

- http://www.youtube.com/watch?v=JUVgouE_sg0&feature=related

3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

- Factor cuadrático:

$$\frac{1}{\left(1 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n} + \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^x} = \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^x}$$

- Ganancia

- $\omega \rightarrow 0$:
- $\omega = \omega_n$:
- $\omega \rightarrow \infty$:

$$20 \log |1| - x \cdot 20 \log |ddor| = -x \cdot 20 \log \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2 \cdot \xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

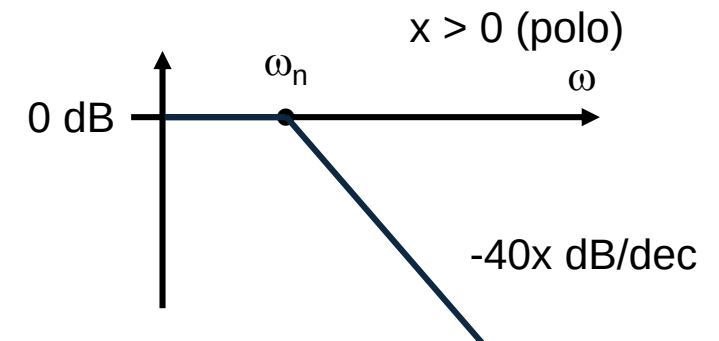
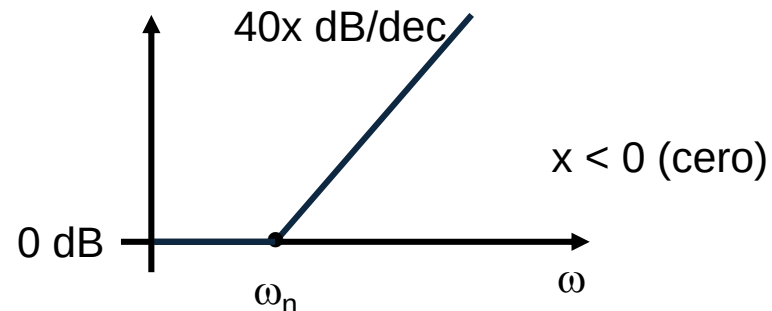
0 dB

$-x \cdot 20 \log 2\xi$

→ Se percibe en el trazado real

$$-x(40 \log \omega - 40 \log \omega_n) = -40x(\log \omega - \log \omega_n)$$

$$40 \log(10\omega_n) - 40 \log(\omega_n) = 40 \log(10)$$



3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode.

3.1. Trazado asintótico: Raíces complejas

- Factor cuadrático:

- Fase

- $\omega \rightarrow 0$:

$$\frac{1}{\left(1 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n} + \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^x} = \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^x}$$

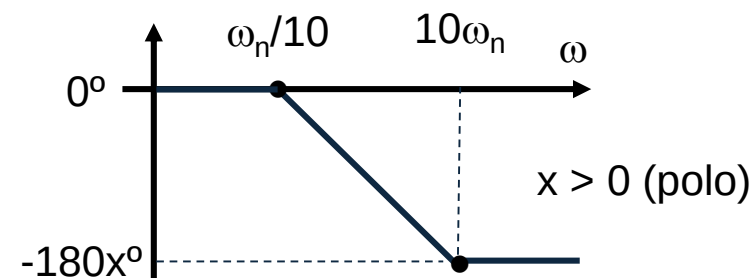
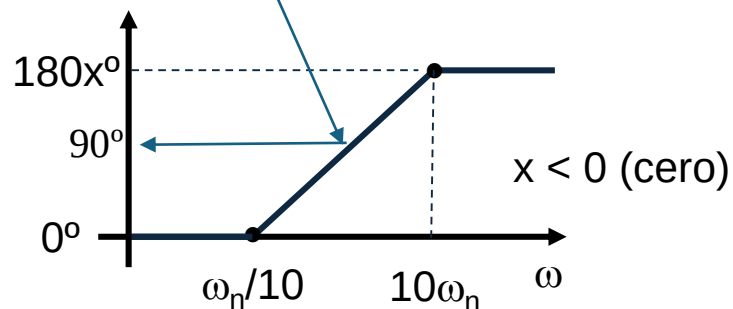
$$\arctg \frac{0}{1} - x \cdot \arctg \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega / \omega_n}{1 - (\omega / \omega_n)^2} = -x \cdot \arctg \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega \cdot \omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}$$

0°

$$\arctg \left\{ \frac{2 \xi \omega_n \omega_n}{\omega_n^2 - \omega_n^2} \right\} \approx 90^\circ$$

$$-x \cdot \arctg \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_n^2}{0} = -x \cdot 90^\circ$$

$$-x \cdot \arctg \infty^{-1} = -x \cdot 180^\circ$$



3.1. Trazado asintótico:

Ejemplos

- Trazado asintótico: Ejemplo 1 (curva de ganancia)

$$G(s) = \frac{s+2}{s+20}$$

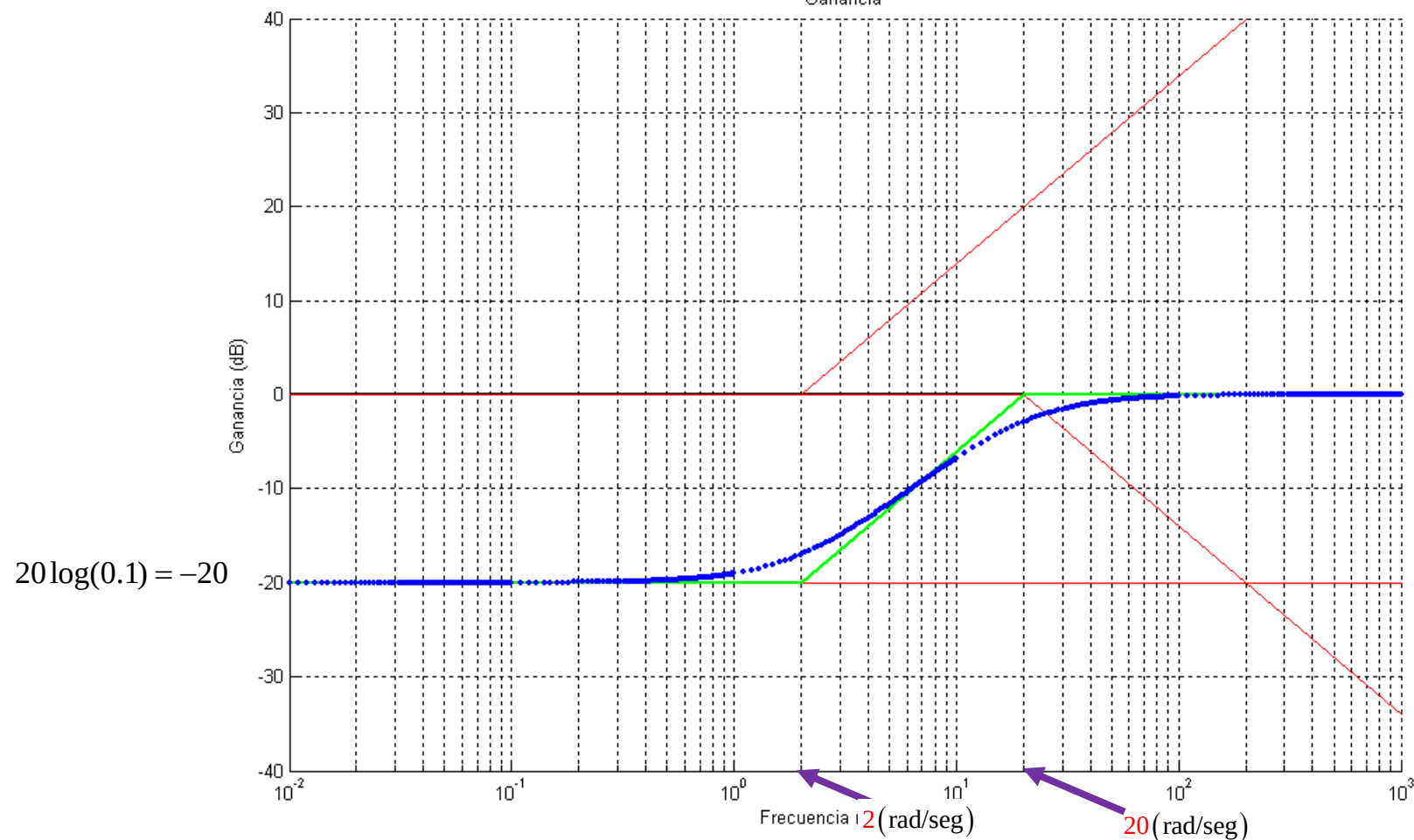


$$G(s) = \frac{2\left(\frac{1}{2}s + 1\right)}{20\left(\frac{1}{20}s + 1\right)}$$

Ganancia

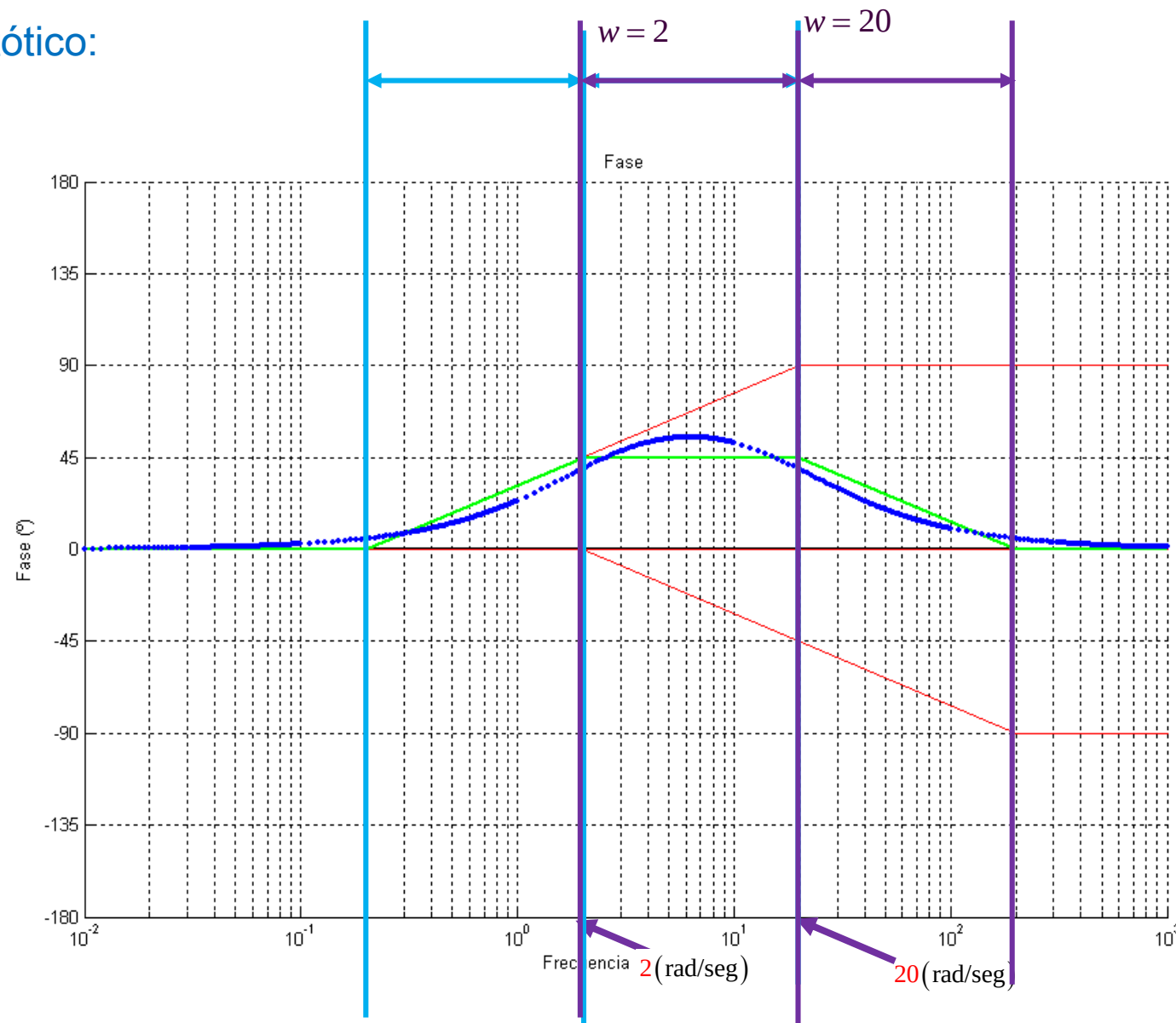


$$G(j\omega) = 0.1 \frac{1 + j\frac{\omega}{2}}{1 + j\frac{\omega}{20}}$$



3.1. Trazado asintótico:

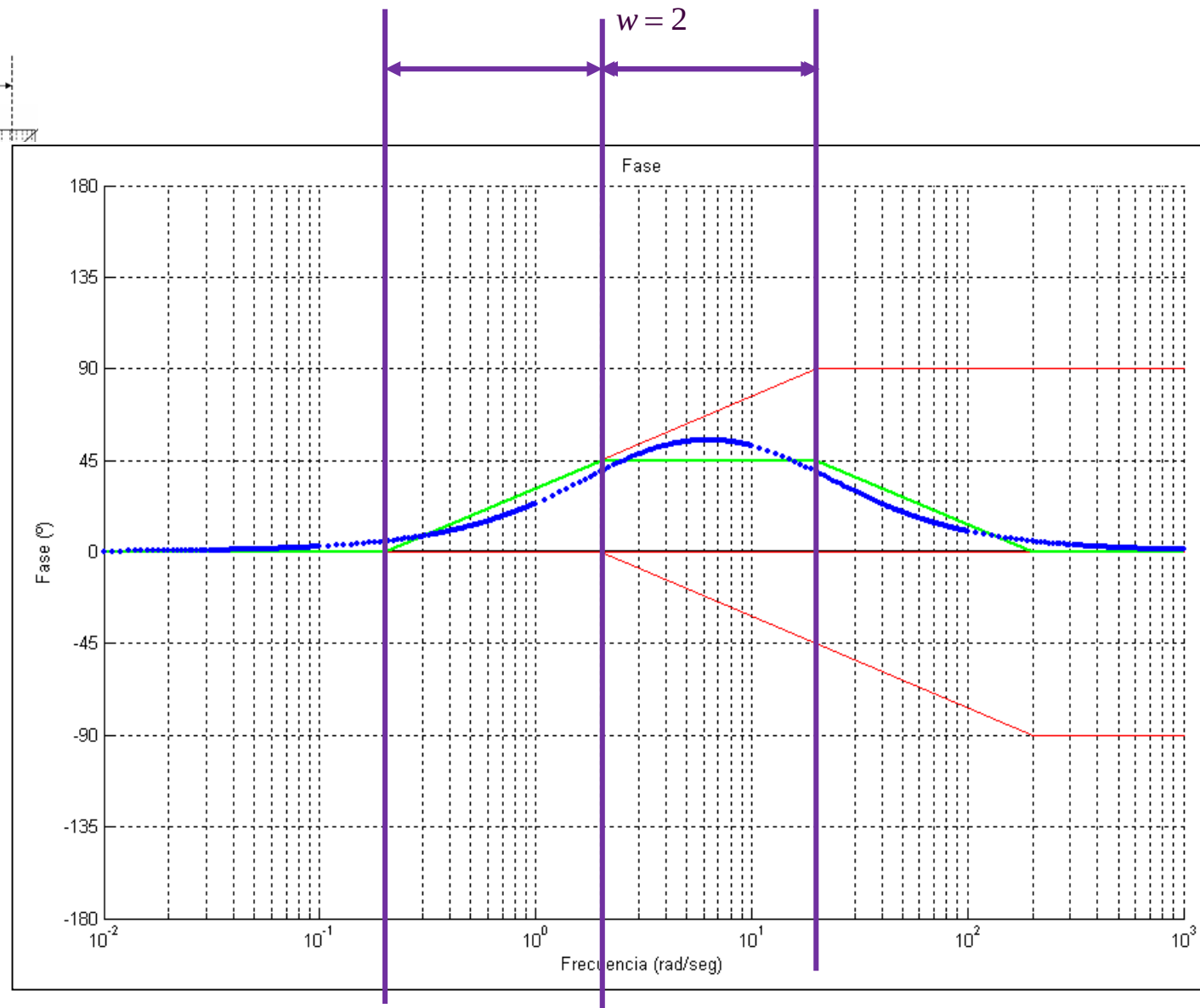
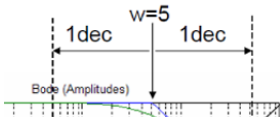
Ejemplos



$$G(j\omega) = 0.1 \frac{1 + j\frac{\omega}{2}}{1 + j\frac{\omega}{20}}$$

3.1. Trazado asintótico:

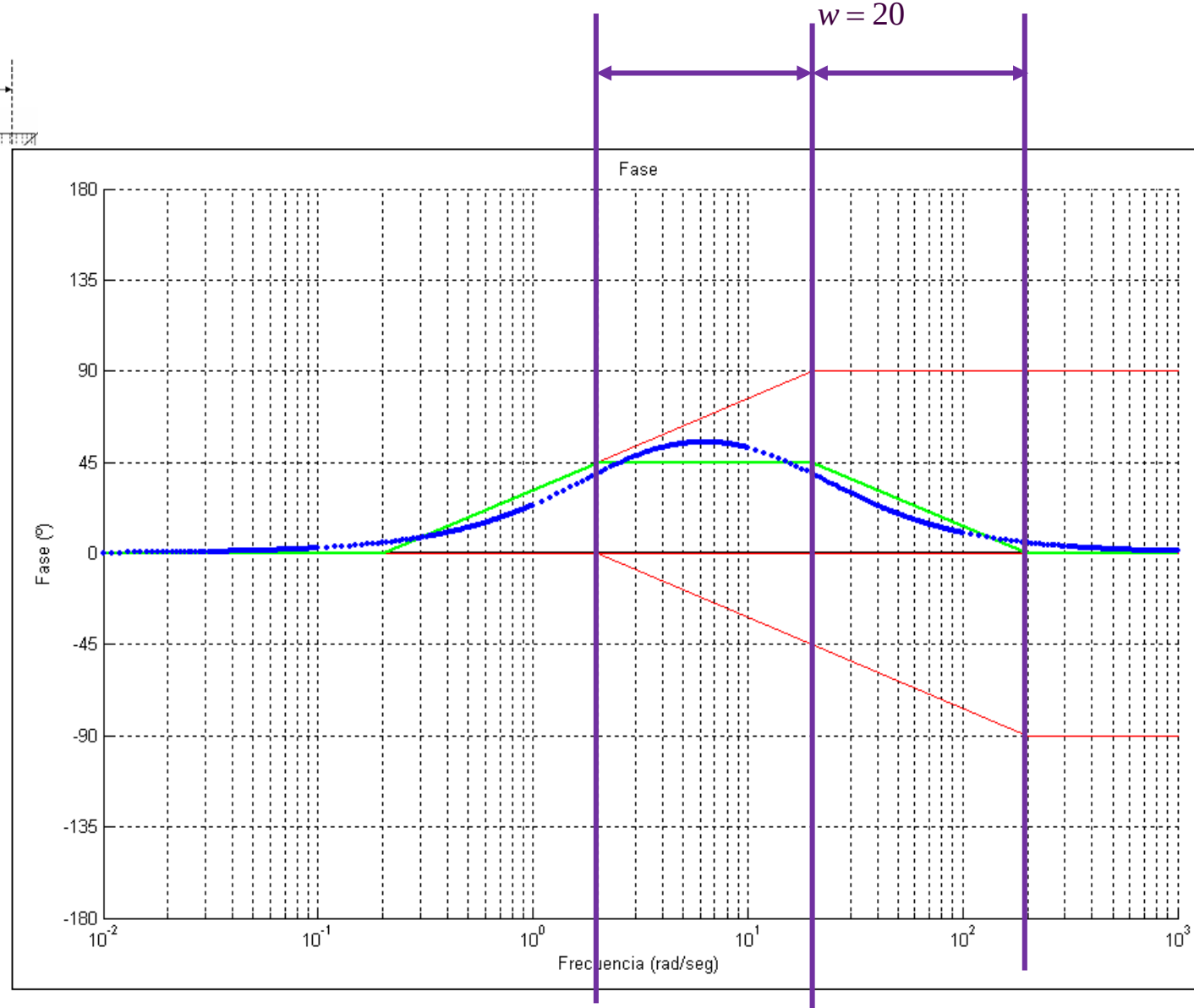
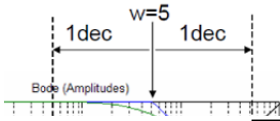
Ejemplos



$$G(j\omega) = 0.1 \frac{1 + j\frac{\omega}{2}}{1 + j\frac{\omega}{20}}$$

3.1. Trazado asintótico:

Ejemplos



$$G(j\omega) = 0.1 \frac{1 + j\frac{\omega}{2}}{1 + j\frac{\omega}{20}}$$

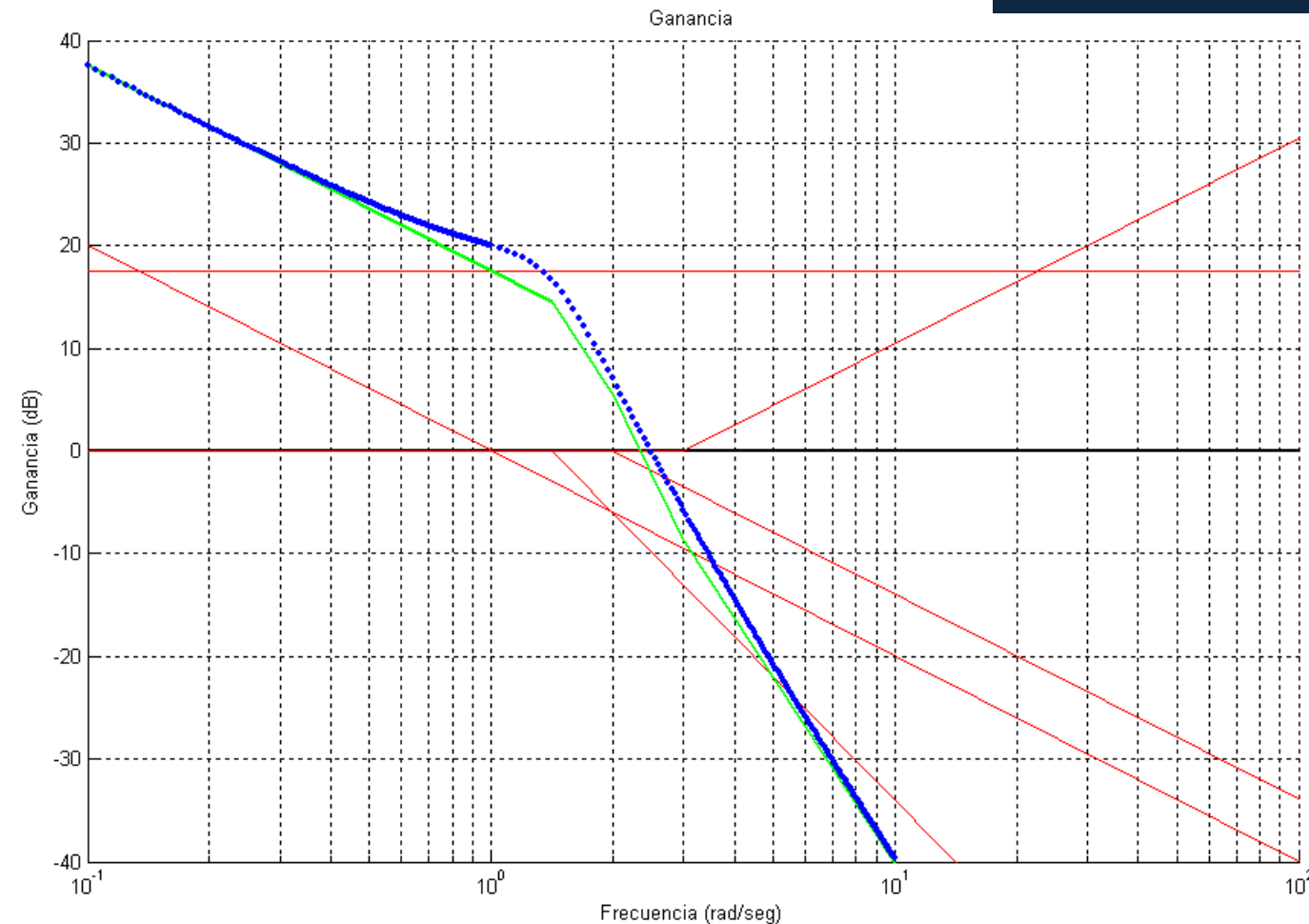
3.1. Trazado asintótico:

Ejemplos

$$G(s) = \frac{10(s+3)}{s(s+2)(s^2+s+2)}$$

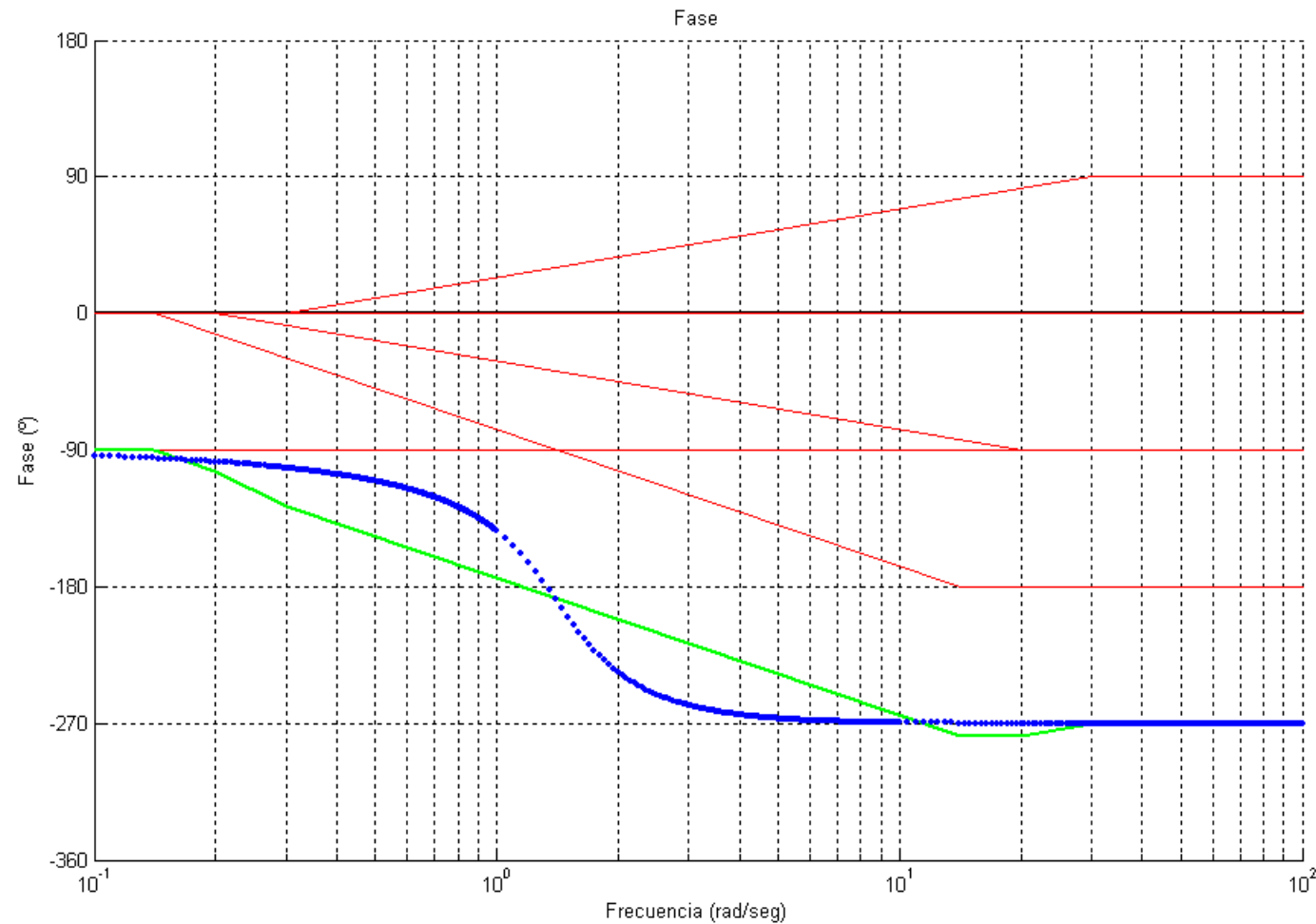
$$G(s) = \frac{10 \cdot 3 \left(\frac{1}{3}s + 1\right)}{s \cdot 2 \left(\frac{1}{2}s + 1\right) \cdot 2 \left(\frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s + 1\right)}$$

$$G(j\omega) = 7.5 \frac{1 + j\frac{\omega}{3}}{j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{2}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{2} + \left(j\frac{\omega}{\sqrt{2}}\right)^2\right)}$$



3.1. Trazado asintótico:

Ejemplos

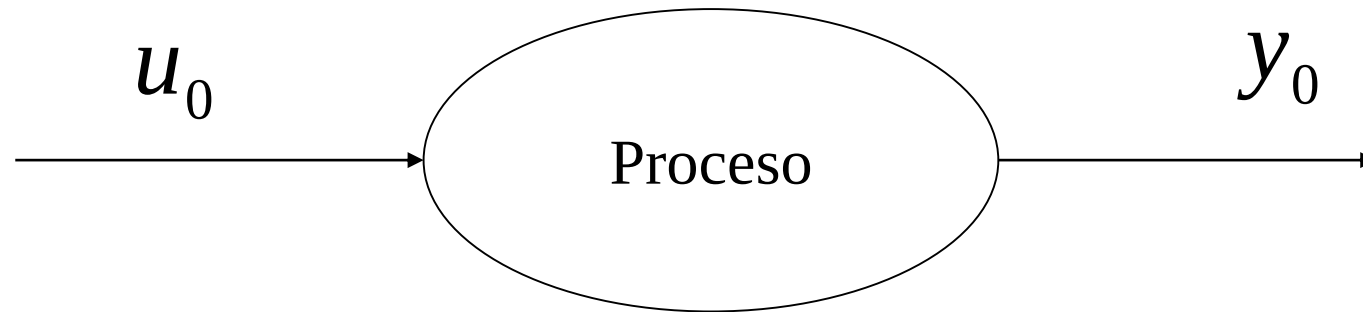


$$G(j\omega) = 7.5 \frac{1 + j\frac{\omega}{3}}{j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{2}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{2} + \left(j\frac{\omega}{\sqrt{2}}\right)^2\right)}$$

Índice:

- 1) Introducción
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico
 - 3.2) Identificación
 - 3.4) Sistemas de fase no mínima
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión
- 5) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria
- 6) Fundamentos de diseño

3.2) Identificación

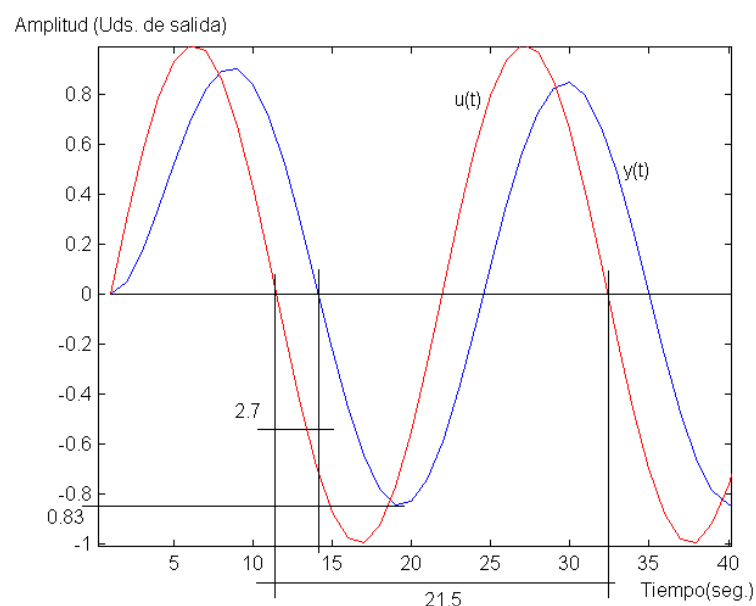
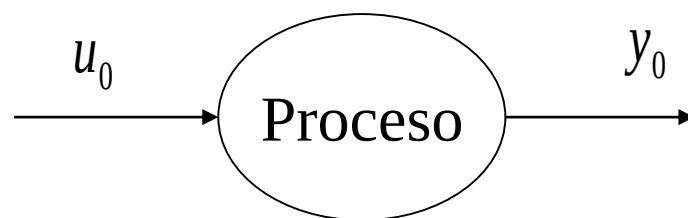
RESPUESTA EN FRECUENCIA (experimentalmente)

Objetivo: Obtener la ganancia y el desfase a una determinada frecuencia.

$$y_{RP}(t) = A|G(jw)| \cos(wt + \arg\{G(jw)\})$$

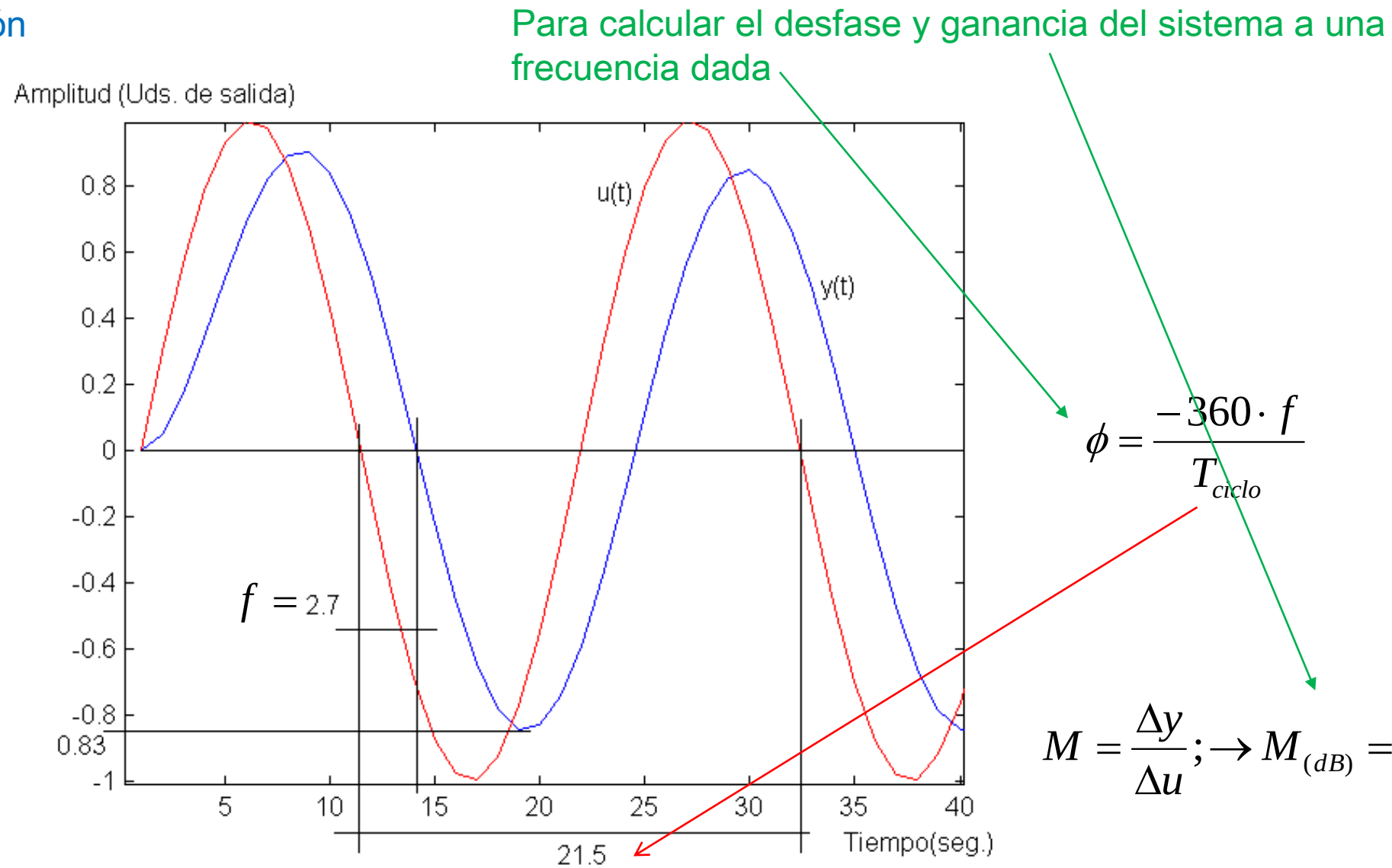
Two red arrows point from the words "ganancia" and "desfase" in the objective text to the terms $A|G(jw)|$ and $\arg\{G(jw)\}$ in the equation above.

3.2) Identificación

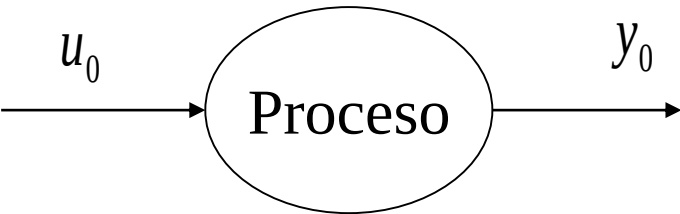


Experimentos	Frec.	Mag.	fase
Ensayo 1	0.0010	9.9504	-185.6533
Ensayo 2	0.0018	9.8456	-189.9815
Ensayo 3	0.0032	9.5347	-197.3672
Ensayo 4	0.0056	8.7165	-209.0287
Ensayo 5	0.0100	7.0714	-224.4271
Ensayo 6	0.0178	4.9023	-239.6304
Ensayo 7	0.0316	3.0166	-250.6404
Ensayo 8	0.0562	1.7536	-256.6980
Ensayo 9	0.1000	1.0000	-258.5788
Ensayo 10	0.1778	0.5703	-256.6980
Ensayo 11	0.3162	0.3315	-250.6404
Ensayo 12	0.5623	0.2040	-239.6304
Ensayo 13	1.0000	0.1414	-224.4271
Ensayo 14	1.7783	0.1147	-209.0287
Ensayo 15	3.1623	0.1049	-197.3672

3.2) Identificación

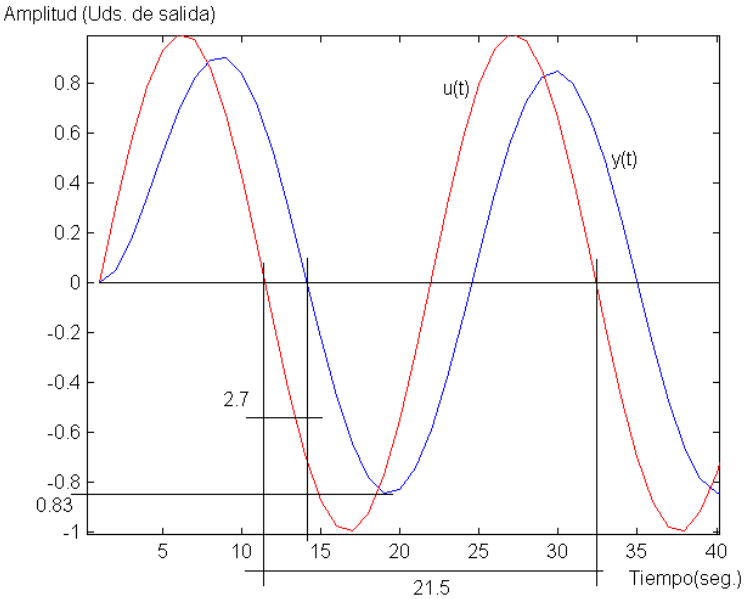


3.2) Identificación



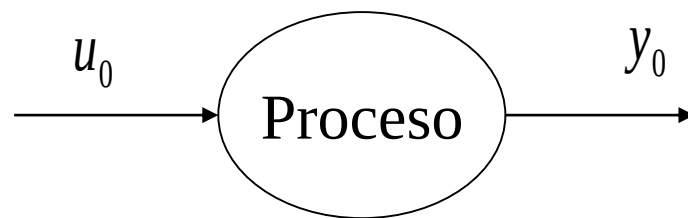
$$\phi = \frac{-360 \cdot f}{T_{ciclo}}$$

$$M_{(dB)} = 20 \cdot \log \frac{\Delta y}{\Delta u}$$



Experimentos	Frec.	Mag.	fase
Ensayo 1	0.0010	9.9504	-185.6533
Ensayo 2	0.0018	9.8456	-189.9815
Ensayo 3	0.0032	9.5347	-197.3672
Ensayo 4	0.0056	8.7165	-209.0287
Ensayo 5	0.0100	7.0714	-224.4271
Ensayo 6	0.0178	4.9023	-239.6304
Ensayo 7	0.0316	3.0166	-250.6404
Ensayo 8	0.0562	1.7536	-256.6980
Ensayo 9	0.1000	1.0000	-258.5788
Ensayo 10	0.1778	0.5703	-256.6980
Ensayo 11	0.3162	0.3315	-250.6404
Ensayo 12	0.5623	0.2040	-239.6304
Ensayo 13	1.0000	0.1414	-224.4271
Ensayo 14	1.7783	0.1147	-209.0287
Ensayo 15	3.1623	0.1049	-197.3672

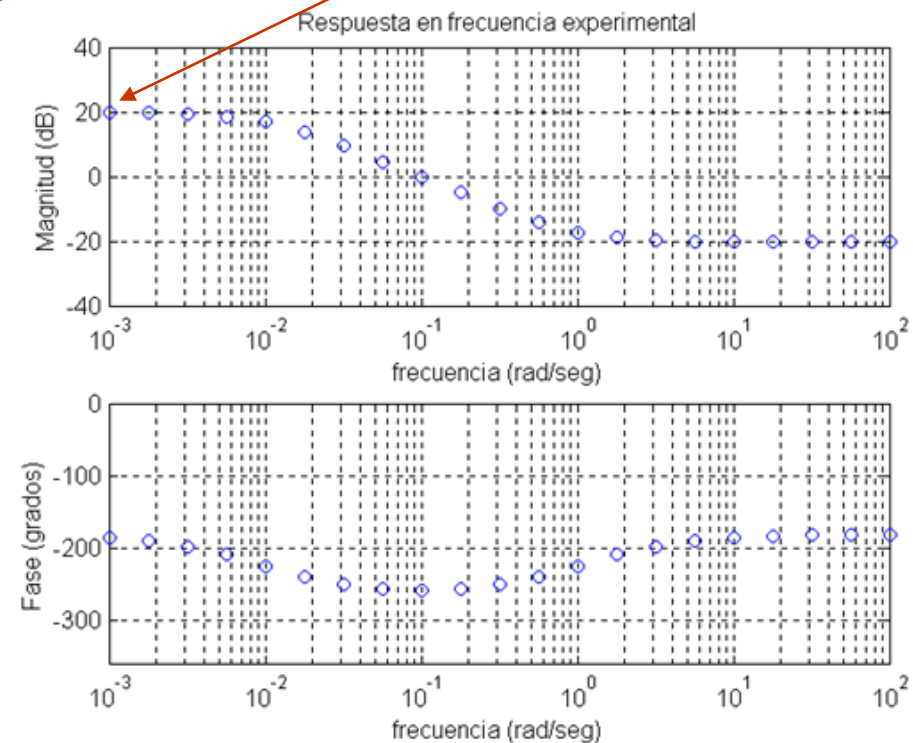
3.2) Identificación



$$M(\text{dB}) = 20 \log_{10} \left| \frac{A_y}{A_u} \right|$$

$$M(\text{dB}) = 20 \log_{10} |9.9504| = 20$$

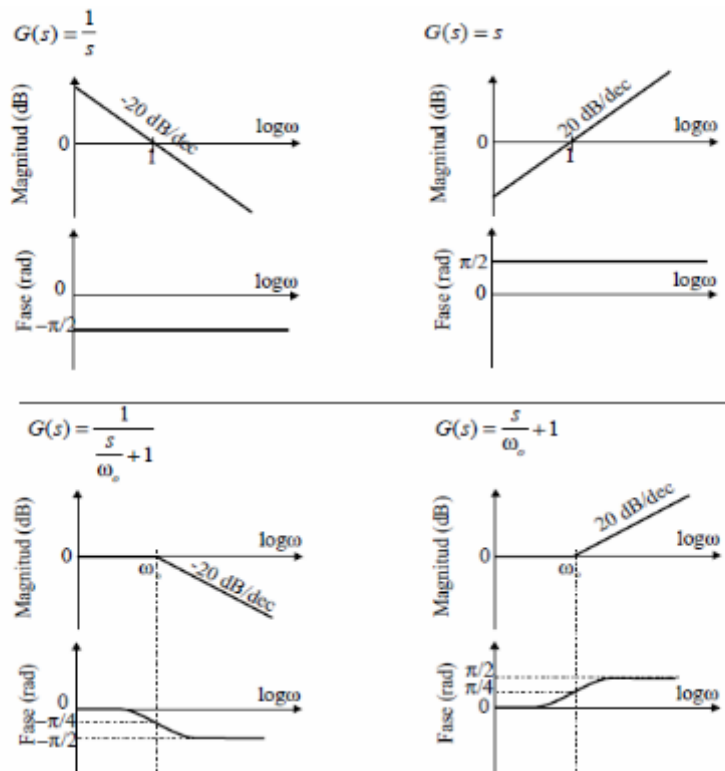
Experimentos	Frec.	Mag.	fase
Ensayo 1	0.0010	9.9504	-185.6533
Ensayo 2	0.0018	9.8456	-189.9815
Ensayo 3	0.0032	9.5347	-197.3672
Ensayo 4	0.0056	8.7165	-209.0287
Ensayo 5	0.0100	7.0714	-224.4271
Ensayo 6	0.0178	4.9023	-239.6304
Ensayo 7	0.0316	3.0166	-250.6404
Ensayo 8	0.0562	1.7536	-256.6980
Ensayo 9	0.1000	1.0000	-258.5788
Ensayo 10	0.1778	0.5703	-256.6980
Ensayo 11	0.3162	0.3315	-250.6404
Ensayo 12	0.5623	0.2040	-239.6304
Ensayo 13	1.0000	0.1414	-224.4271
Ensayo 14	1.7783	0.1147	-209.0287
Ensayo 15	3.1623	0.1049	-197.3672



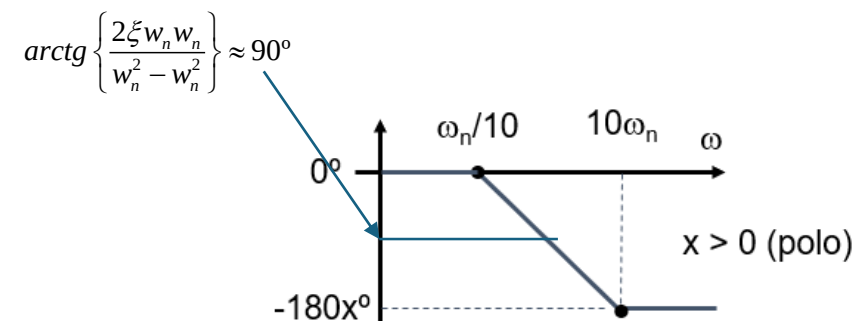
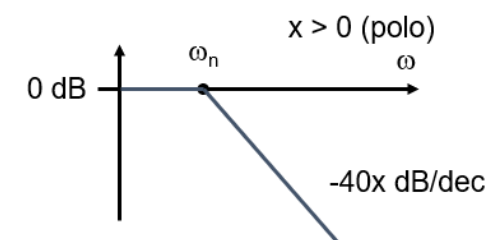
3.2) Identificación

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:

3.1) Trazado asintótico



$$\frac{1}{\left(1 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n} + \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^x} = \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^x}$$



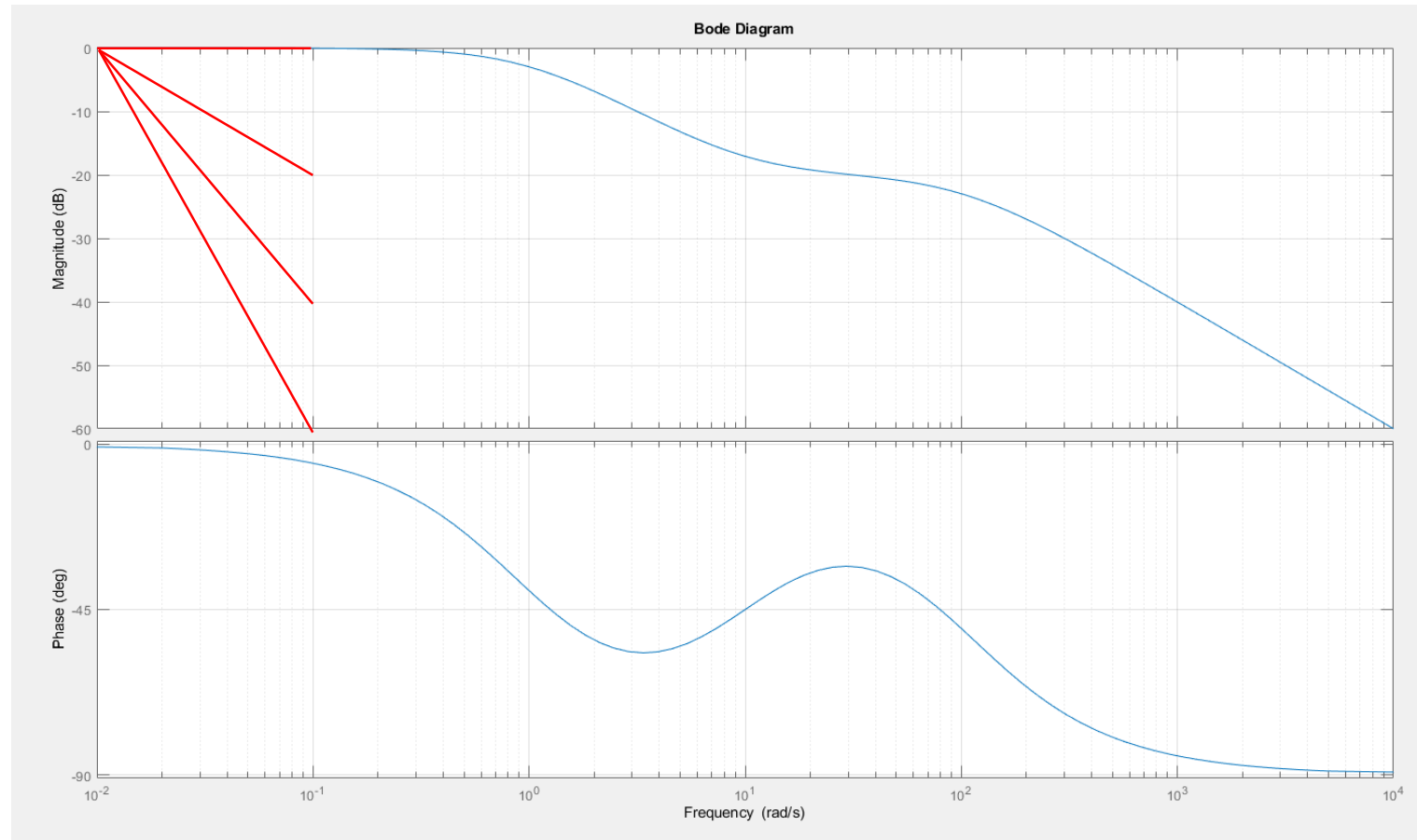
Índice :

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico
 - 3.2) Identificación

Dado un diagrama de Bode, y en base a los factores básicos, obtener la fdt

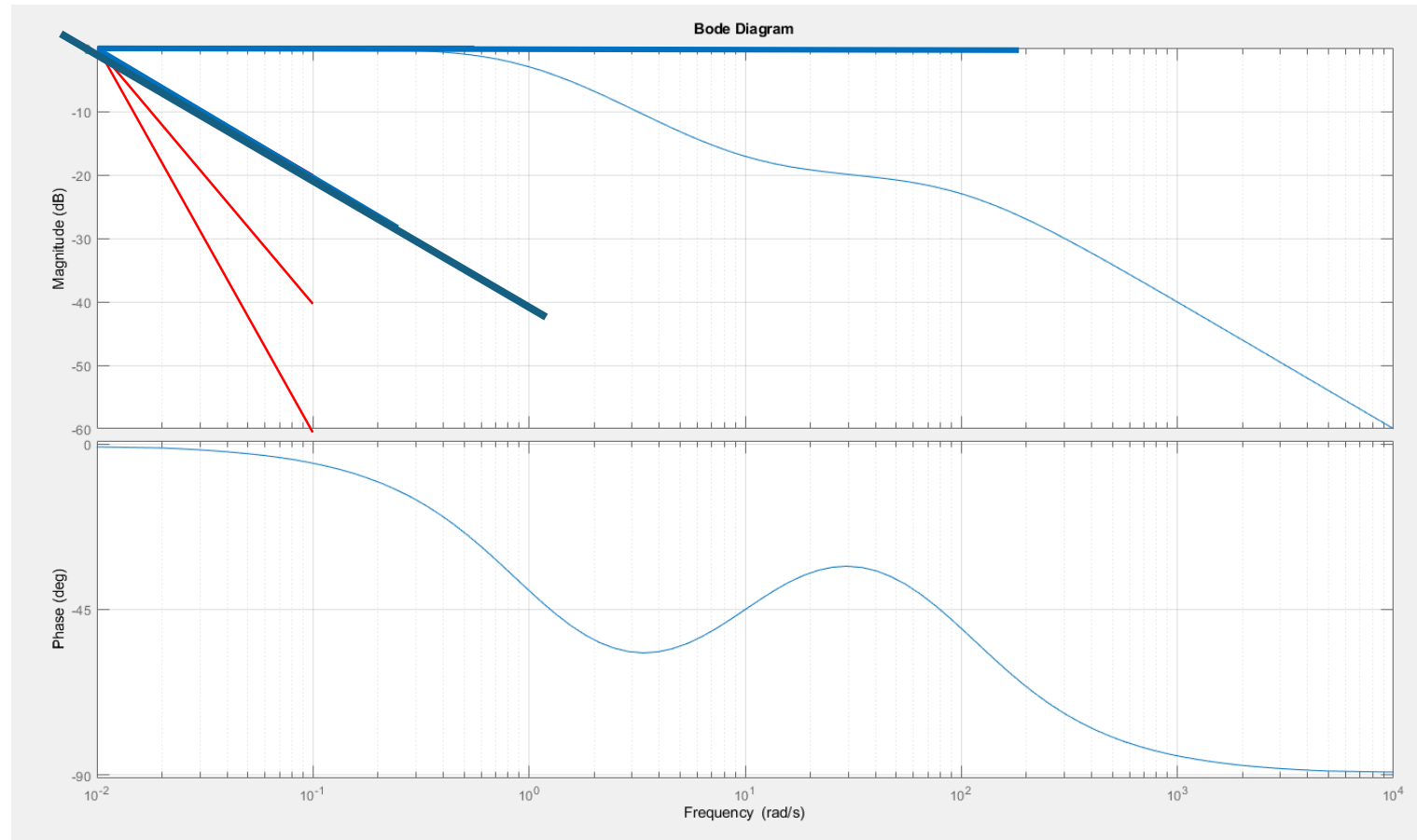
3.2) **Identificación.** Dado un diagrama de Bode, y en base a los factores básicos, obtener la fdt

Hay que buscar pendientes múltiplo de $\pm 20\text{dB}$



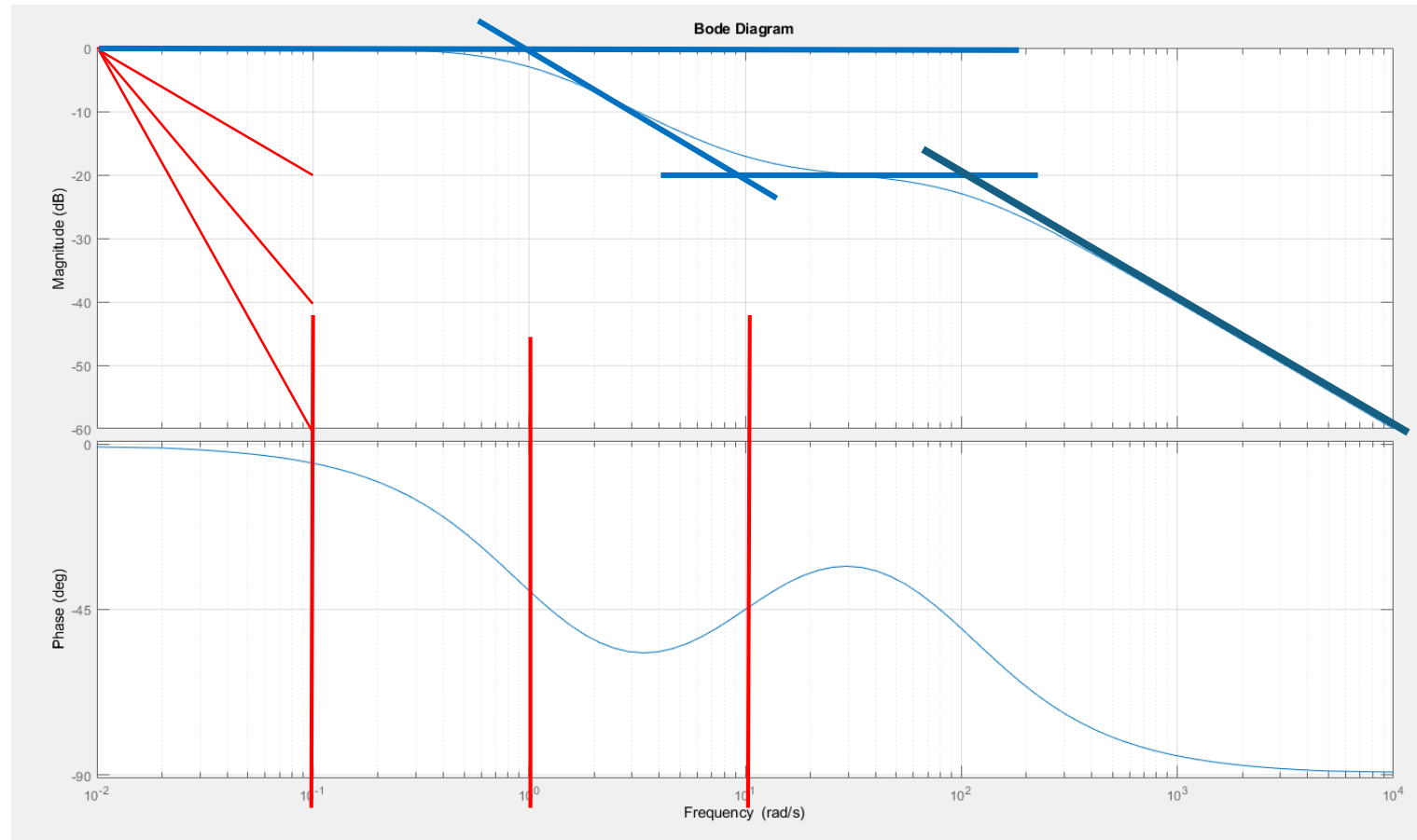
3.2) **Identificación.** Dado un diagrama de Bode, y en base a los factores básicos, obtener la fdt

Hay que buscar pendientes múltiplo de $\pm 20\text{dB}$



3.2) **Identificación.** Dado un diagrama de Bode, y en base a los factores básicos, obtener la fdt

Hay que buscar pendientes múltiplo de $\pm 20\text{dB}$

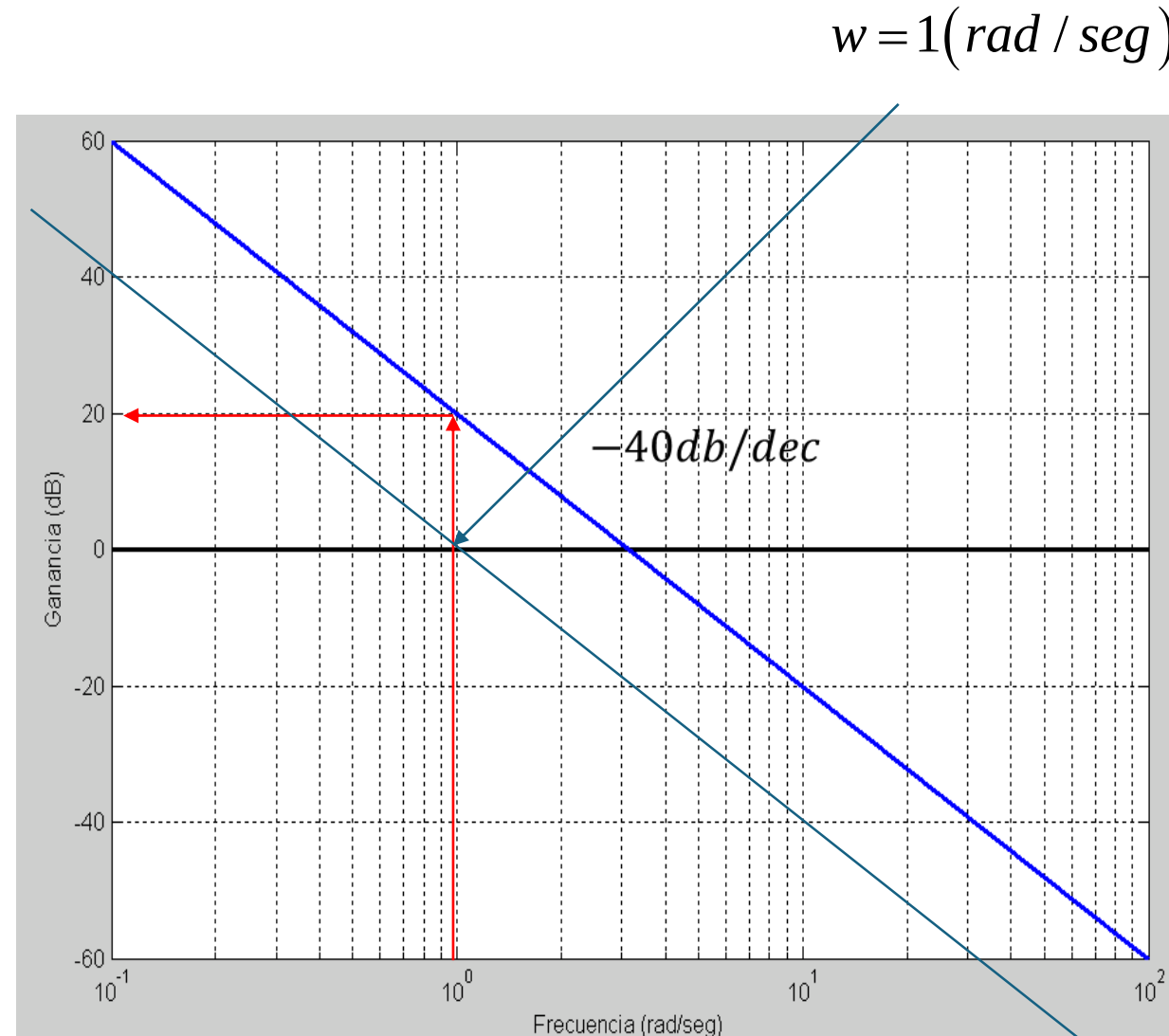


3.2) Identificación. Dado un diagrama de Bode, y en base a los factores básicos, obtener la fdt

Ejemplo 1

$$G(s) = \frac{\pm 10}{s^2}$$

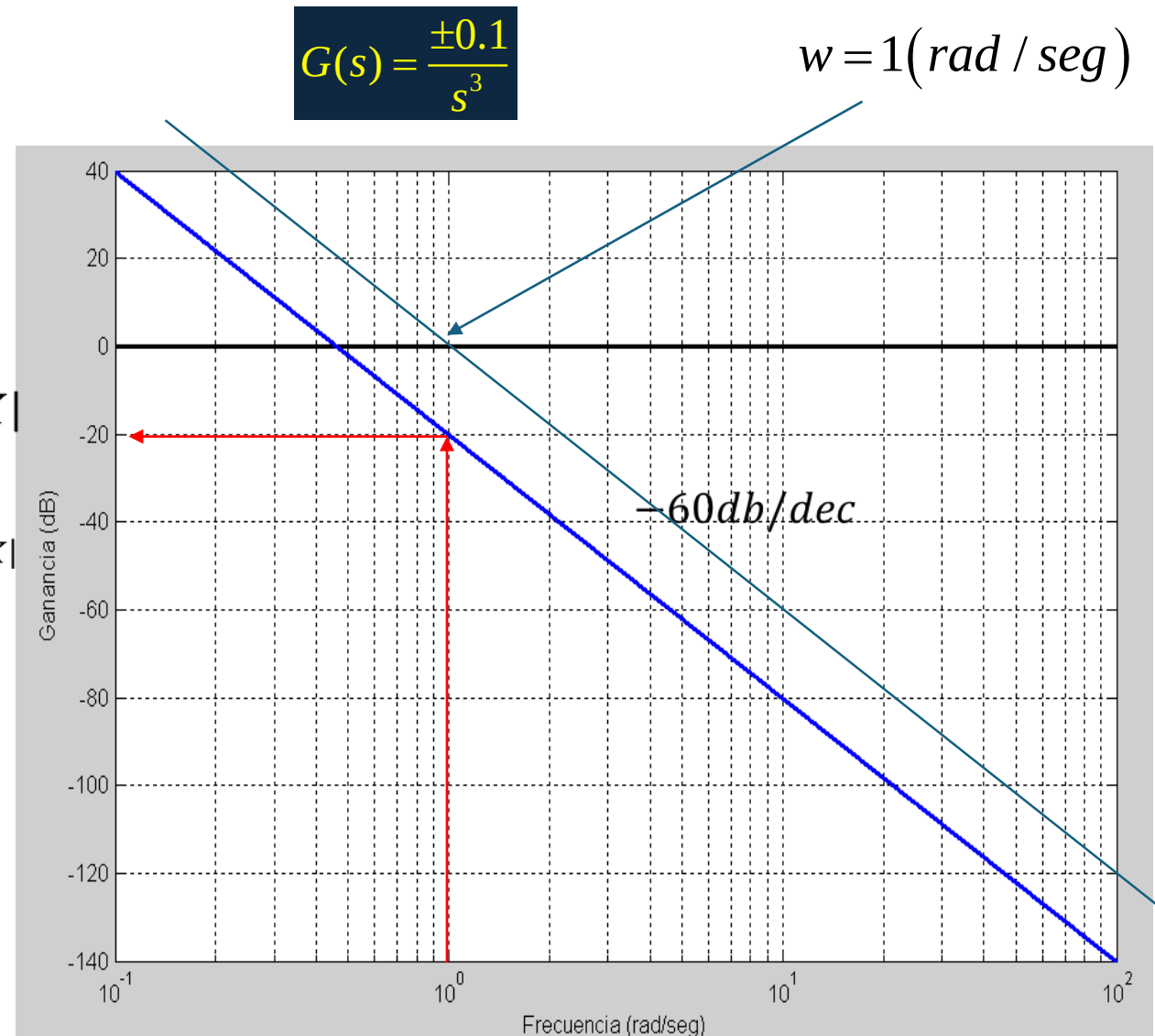
$$\begin{aligned} 20\text{db} &= 20 \log_{10}|K| \\ \frac{20}{20} &= \log_{10}|K| \\ 10^{20/20} &= 10^{\log_{10}|K|} \\ |K| &= 10^{20/20} \\ K &= \pm 10 \end{aligned}$$



3.2) Identificación.

Ejemplo 2

$$\begin{aligned}-20\text{db} &= 20 \log_{10}|K| \\ \frac{-20}{20} &= \log_{10}|K| \\ 10^{-20/20} &= 10^{\log_{10}|K|} \\ |K| &= 10^{-20/20} \\ K &= \pm 0.1\end{aligned}$$



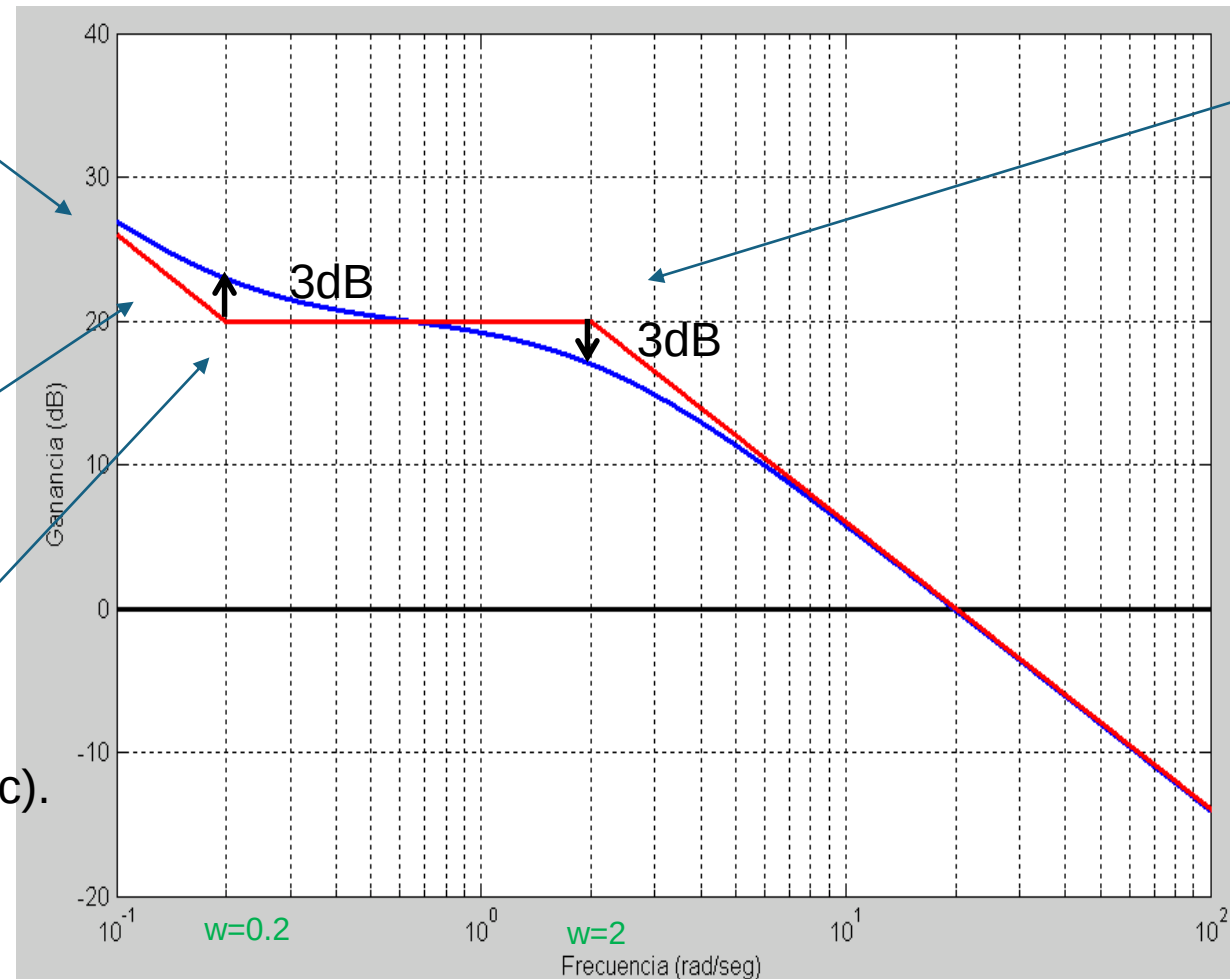
$$G(j\omega) = \frac{\pm 2 \left(\frac{j\omega}{0.2} + 1 \right)}{j\omega \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right)} \rightarrow G(s) = \frac{\pm 20(s + 0.2)}{s(s + 2)}$$

En $\omega=0.1$ se
tiene 26dB
en vez de
20dB

$$K = 10^{(6/20)} = \pm 2$$

Integrador:
¿cuántos?

Cero real en
 $\omega=0.2$.
Compensa
caída (0dB/dec).
Por tanto, 1
integrador.



Polo real en
 $\omega=2$.
Caída de
-20dB/dec.

3.2) Identificación.

Ejemplo 3

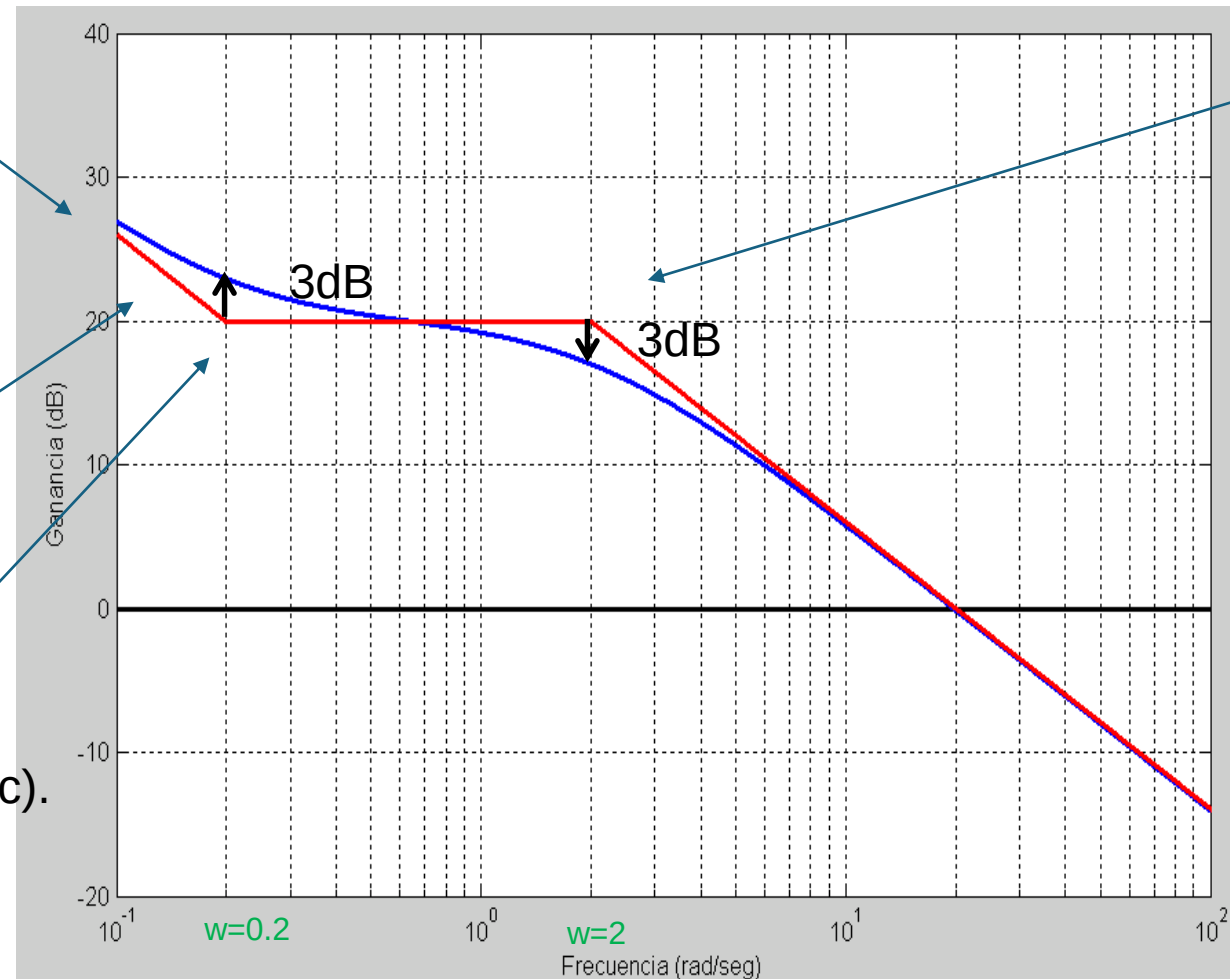
$$G(j\omega) = \frac{\pm 2 \left(\frac{j\omega}{0.2} + 1 \right)}{j\omega \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right)} \rightarrow G(s) = \frac{\pm 20(s + 0.2)}{s(s + 2)}$$

En $\omega=0.1$ se
tiene 26dB
en vez de
20dB

$$K = 10^{(6/20)} = \pm 2$$

Integrador:
¿cuántos?

Cero real en
 $\omega=0.2$.
Compensa
caída (0dB/dec).
Por tanto, 1
integrador.



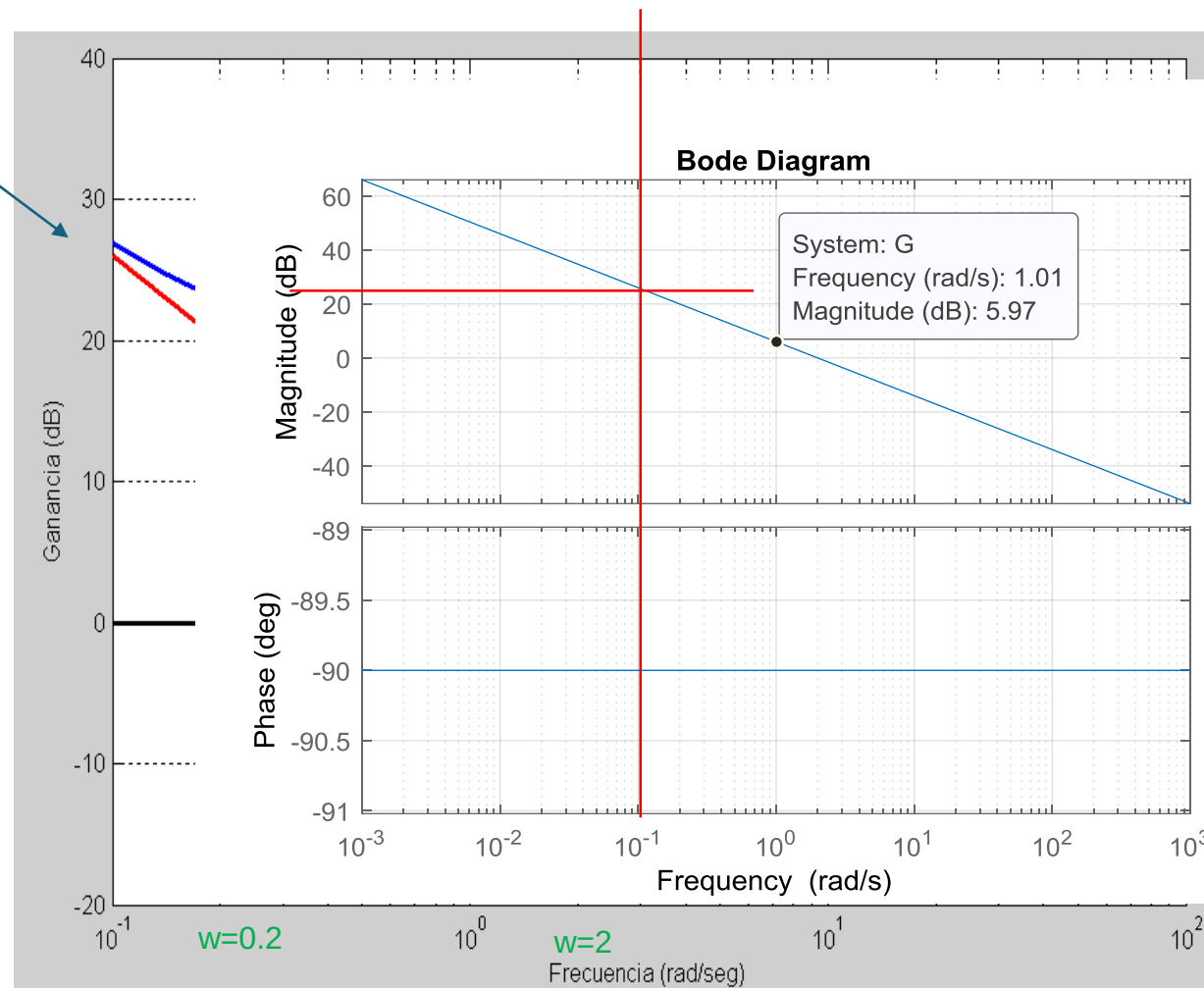
Polo real en
 $\omega=2$.
Caída de
-20dB/dec.

3.2) Identificación.

Ejemplo 3

En $\omega=0.1$ se
tiene 26dB
en vez de
20dB

$$K = 10^{(6/20)} = \pm 2$$



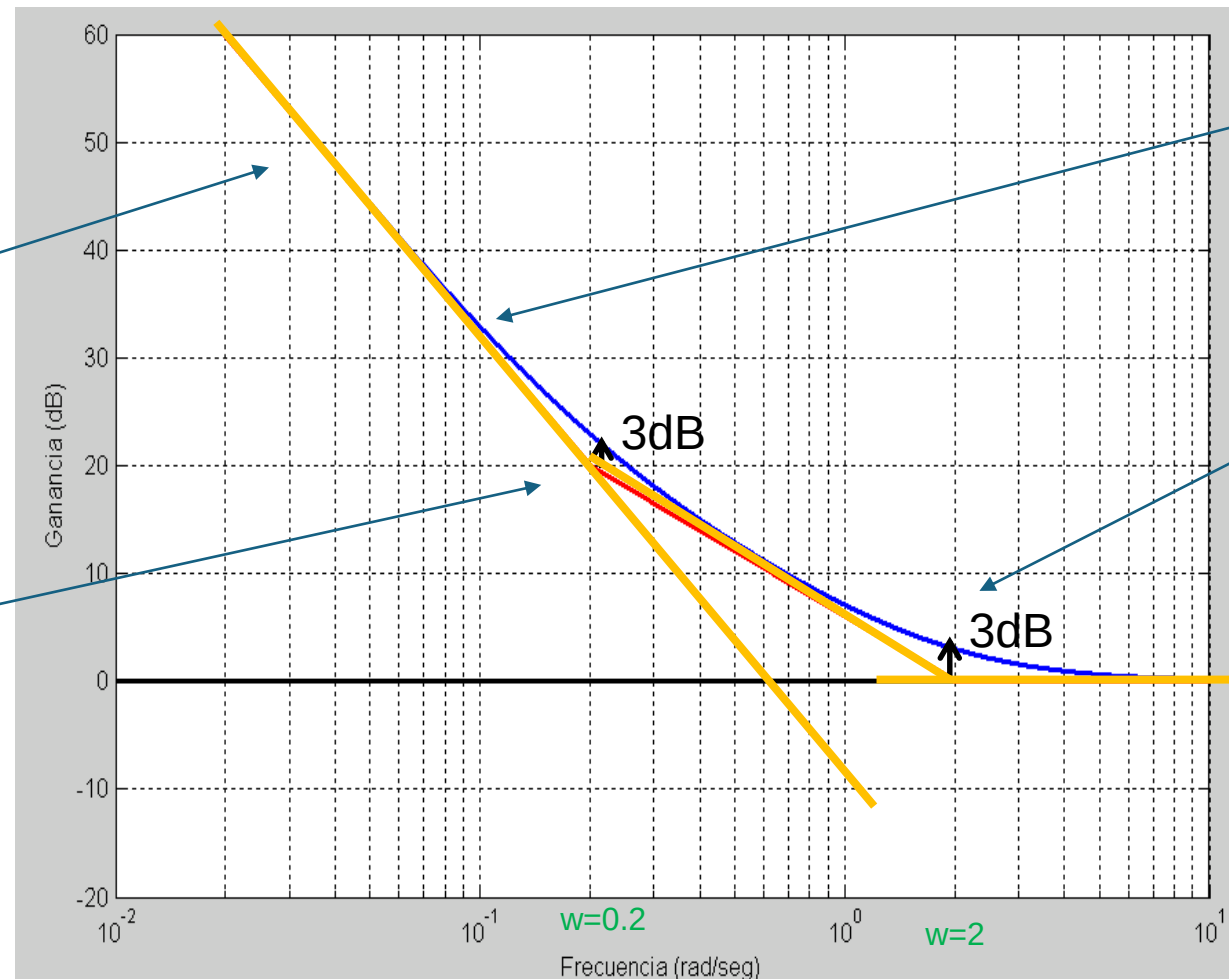
3.2) Identificación.

Ejemplo 4

$$G(j\omega) = \frac{\pm 0.4 \left(\frac{j\omega}{0.2} + 1 \right) \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right)}{(j\omega)^2} \rightarrow G(s) = \frac{\pm (s + 0.2)(s + 2)}{s^2}$$

Integrador:
¿cuántos? 2
(caída de
-40dB/dec)

Cero real en
 $\omega=0.2$.
Reduce caída
(-20dB/dec)



En $\omega=0.1$ se
tiene 32dB
en vez de
40dB

$$K = 10^{(-8/20)} = \pm 0.4$$

Cero real en
 $\omega=2$. Reduce
caída
(0dB/dec)

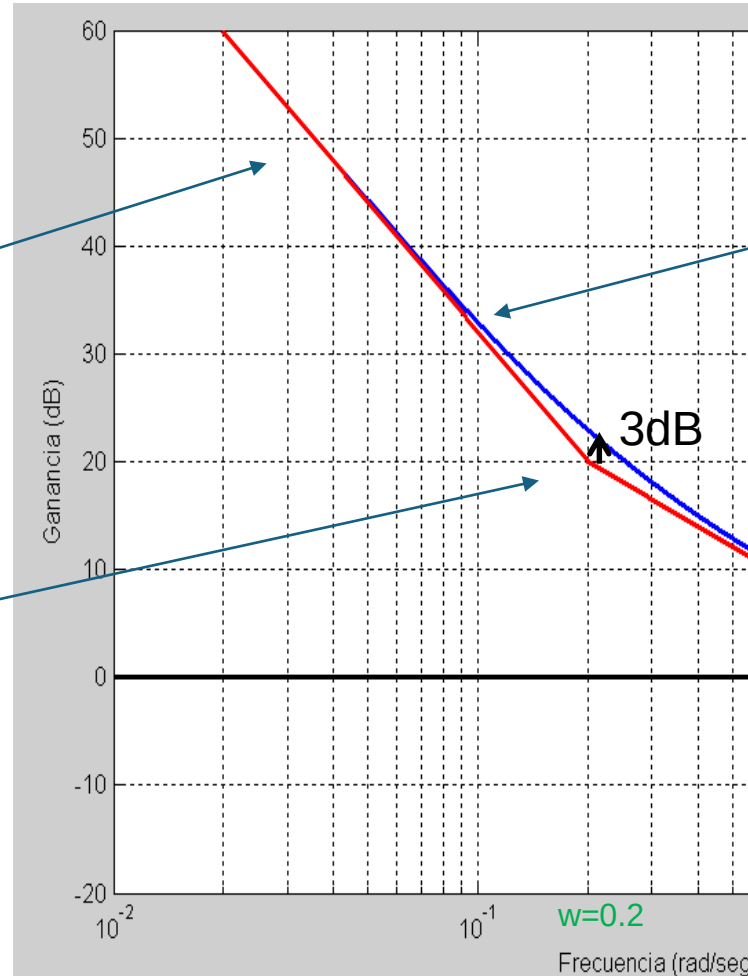
3.2) Identificación.

Ejemplo 4

$$G(j\omega) = \frac{\pm 0.4 \left(\frac{j\omega}{0.2} + 1 \right) \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right)}{(j\omega)^2} \rightarrow G(s) = \frac{\pm (s + 0.2)(s + 2)}{s^2}$$

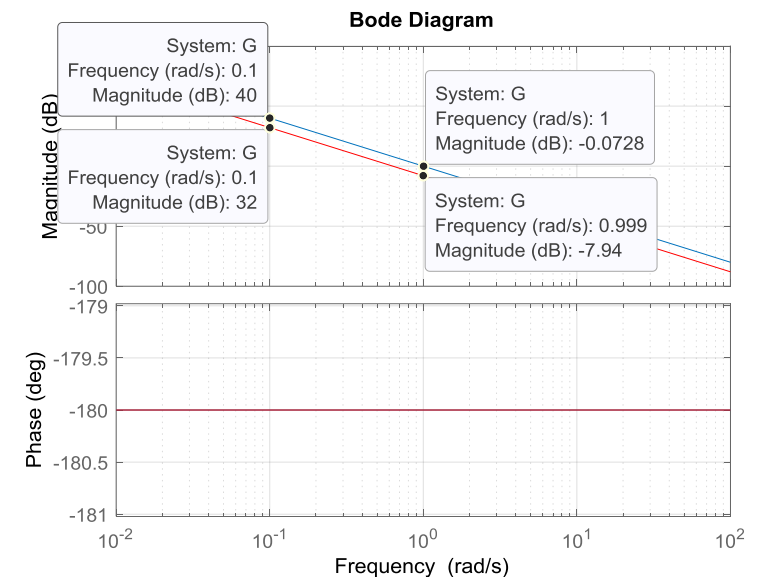
Integrador:
¿cuántos? 2
(caída de
-40dB/dec)

Cero real en
 $\omega=0.2$.
Reduce caída
(-20dB/dec)



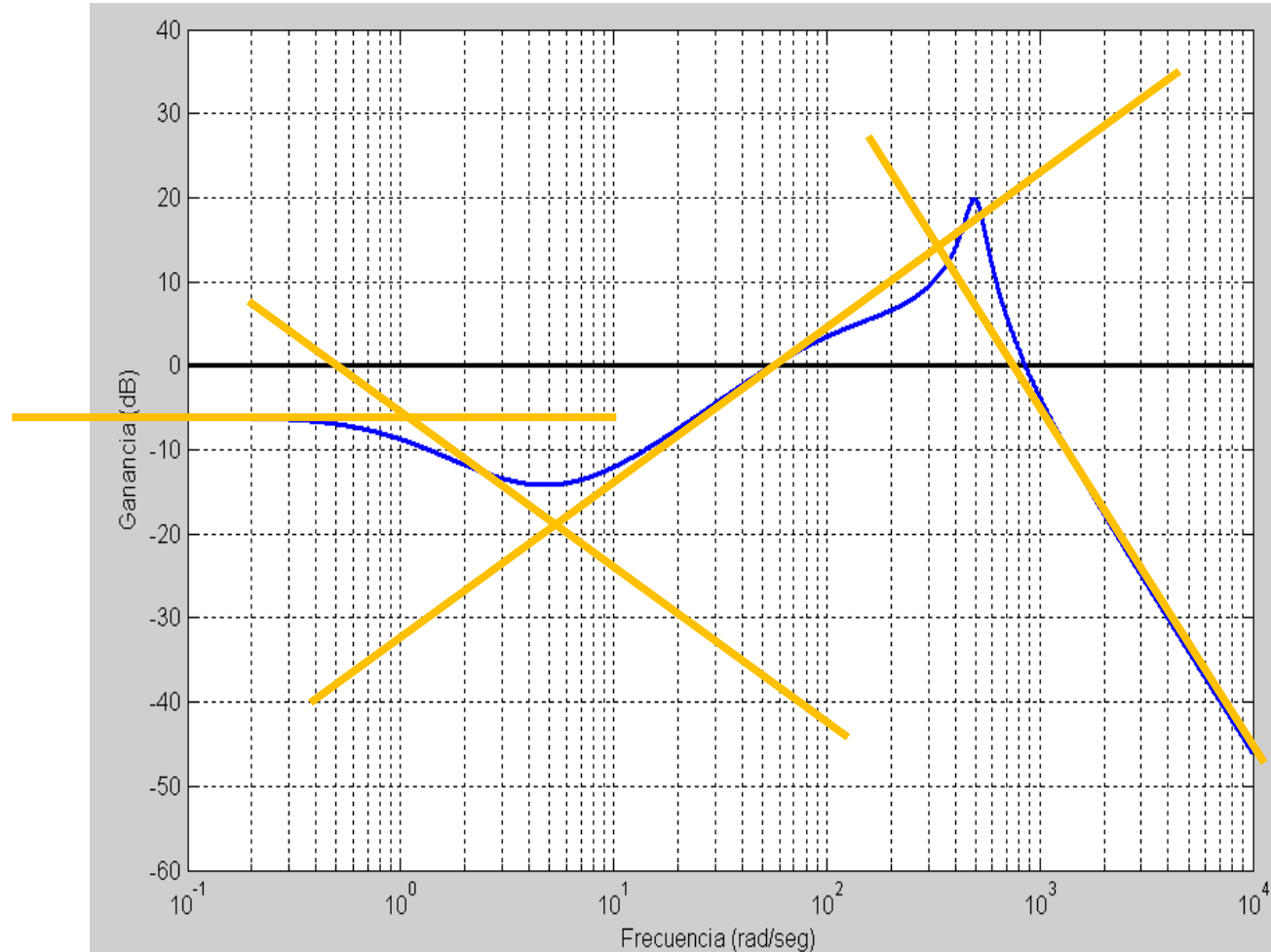
En $\omega=0.1$ se
tiene 32dB
en vez de
40dB

$$K = 10^{(-8/20)} = \pm 0.4$$



3.2) Identificación.

Ejemplo 5



- Ejemplo 5

Ejemplo 5

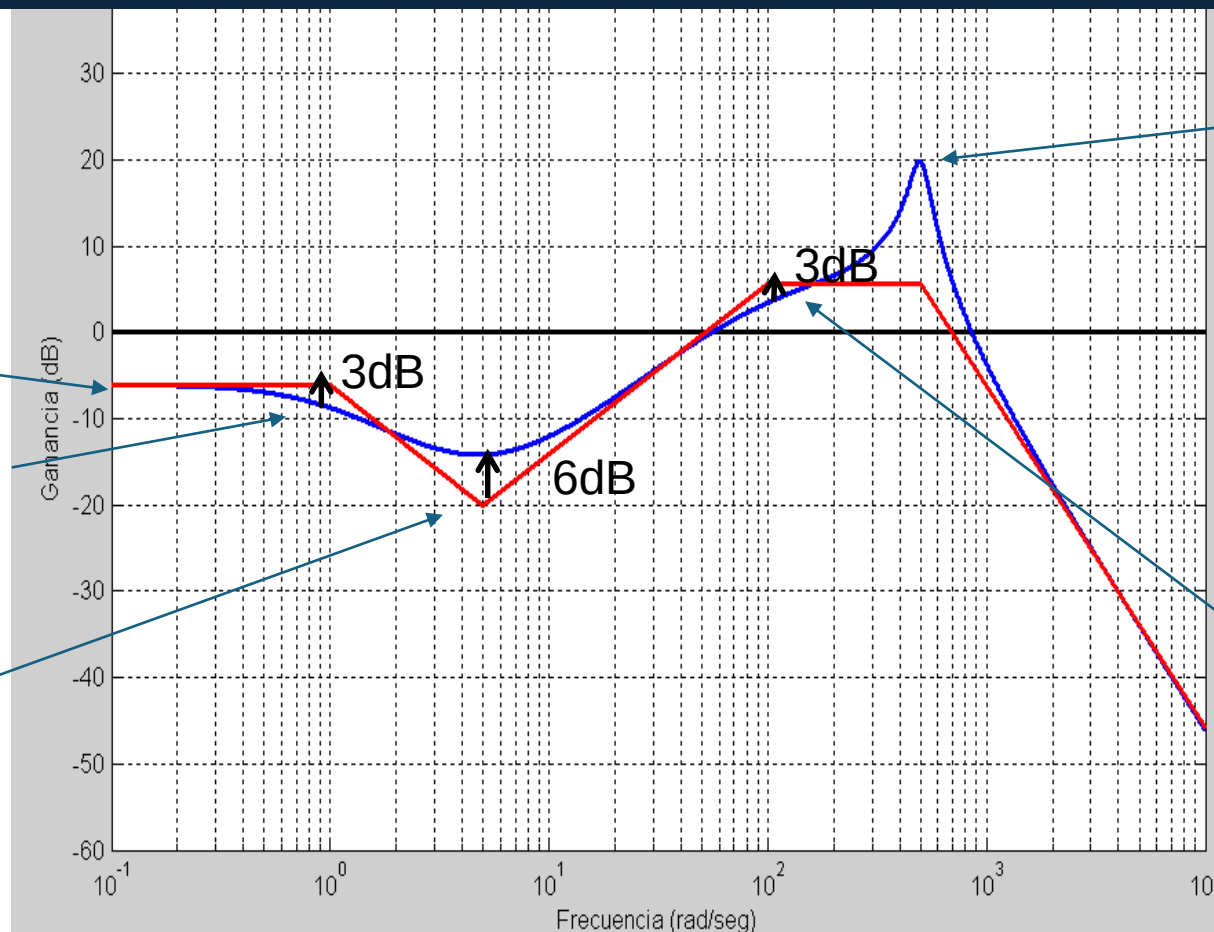
$$G(j\omega) = \frac{\pm 0.5 \left(\frac{j\omega}{5} + 1 \right)^2}{\left(\frac{j\omega}{1} + 1 \right) \left(\frac{j\omega}{100} + 1 \right) \left(1 + 2 \cdot 0.1 \frac{j\omega}{500} + \left(\frac{j\omega}{500} \right)^2 \right)} \rightarrow G(s) = \frac{\pm 500000(s+5)^2}{(s+1)(s+100)(s^2 + 100s + 250000)}$$

Integradores:
¿cuántos? 0
(no hay caída)

$$K = 10^{(-6/20)} = \pm 0.5$$

Polo real en $\omega=1$.
Incrementa caída
(-20dB/dec)

Cero real doble en
 $\omega=5$. Incrementa
subida
(+20dB/dec)



Polo cuadrático en $\omega=500$
(caída de -40dB/dec y pico de resonancia)

$$\xi = \frac{0.5}{10^{(14/20)}} = 0.1$$

Polo real en $\omega=100$.
Neutraliza subida
(0dB/dec)

3.2) Identificación.

$$M_r = |G(jw_r)| = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \approx \frac{1}{2\xi}$$

Coeficiente de amortiguamiento

$$\xi \approx \frac{1}{2M_r}$$

Ejemplo 5

El pico de resonancia se obtiene a partir del cruce de las asíntotas $20 \cdot \log M_r \approx 14dB$

